

M4講義

造血幹細胞移植療法（自家・同種）

名古屋市立大学大学院医学研究科
血液・腫瘍内科学
李 政樹

本日のメニュー

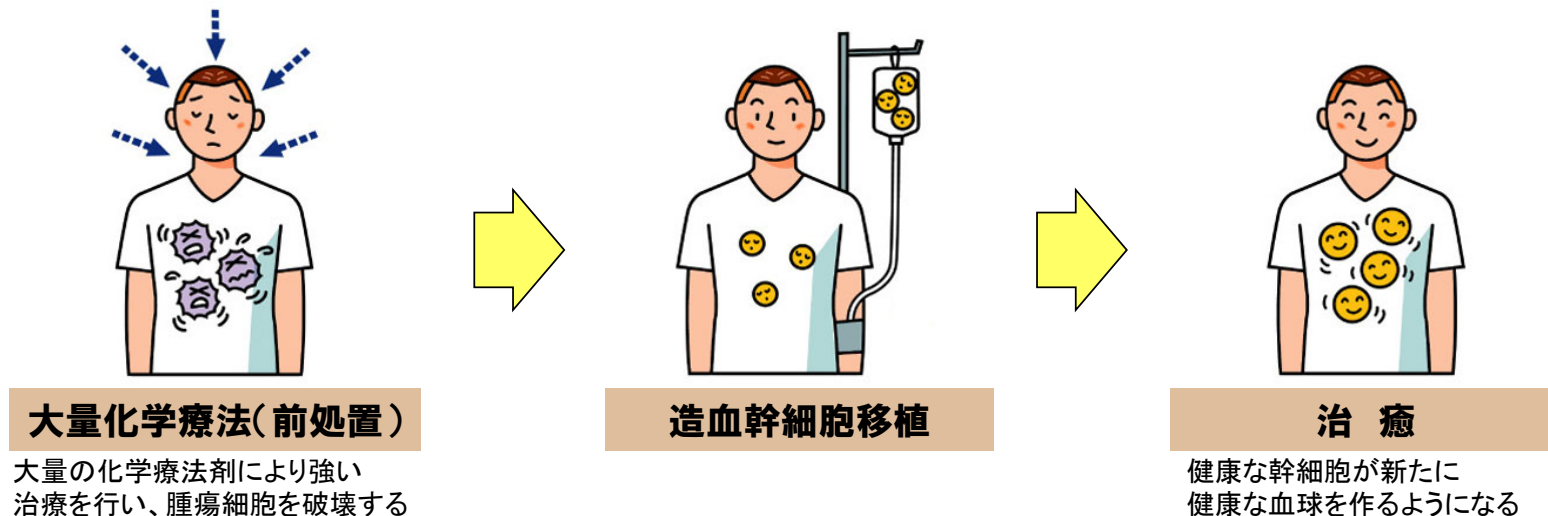
- ✿造血幹細胞移植(自家 vs. 同種)
- ✿自家末梢血幹細胞移植
- ✿同種造血細胞移植 GVHDとGVL

講義目標

- ❖ 造血幹細胞移植の原理について述べることができる
- ❖ 移植ソースの違い、特徴について述べることができる
(自家vs.同種、骨髄vs.末梢血vs.臍帯血)
- ❖ 同種移植で再発が少ない理由を述べることができる
- ❖ 同種移植の合併症を述べることができる
- ❖ 同種移植の3条件を述べることができる

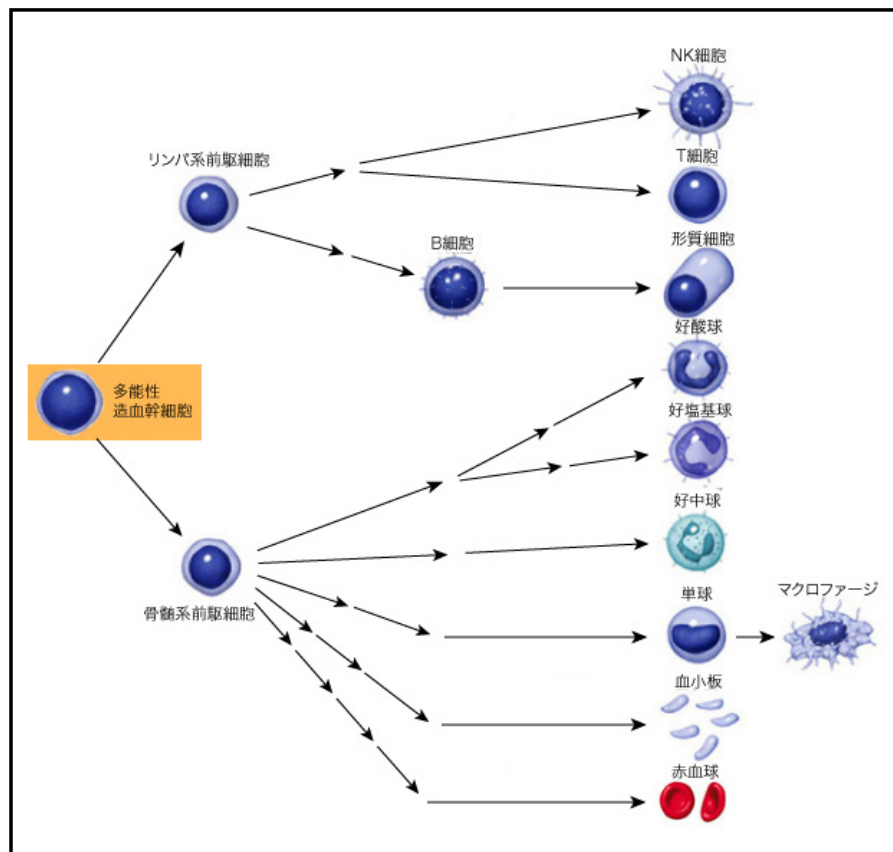
造血幹細胞移植

- **造血幹細胞移植 (hematopoietic stem cell transplantation: HSCT)** は、骨髓造血機能、免疫機能を強力に抑制した後、造血幹細胞を移植し、造血幹細胞に由来する新たな**造血機能、免疫機能の再構築**を図る治療の総称です。
- 骨髓、末梢血中、臍帯血中に存在する造血幹細胞を集め、大量化学療法を実施した白血病や悪性リンパ腫患者に移植して、低形成となった骨髓を回復させ、治癒を目指します。



造血幹細胞とは

- 造血幹細胞とは、血球成分の基になる細胞です。



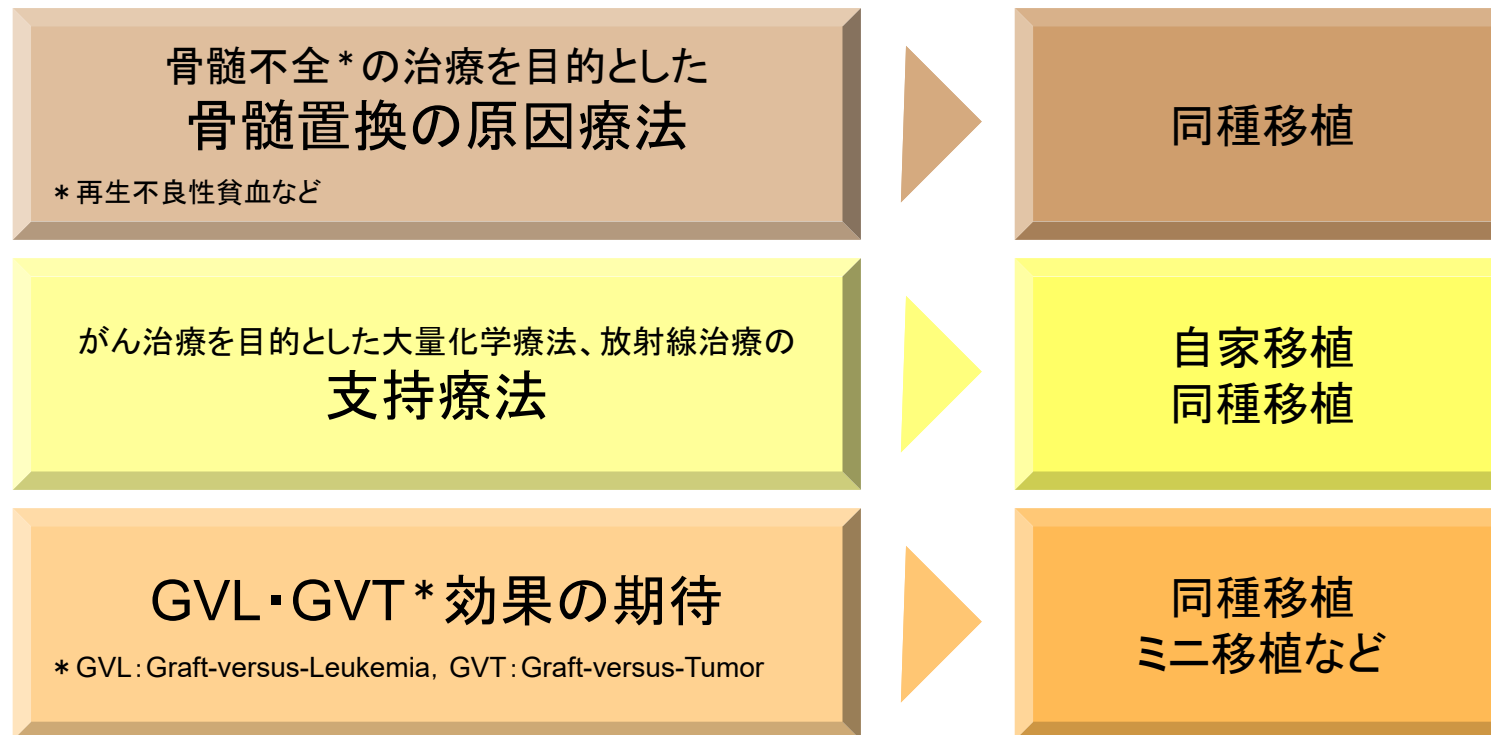
造血幹細胞 ≡ CD34陽性細胞

* 現時点では、どのような細胞かは不明ですが、CD34陽性細胞の中には、造血幹細胞が存在すると考えられています。

CD34: 造血幹細胞を含む種々の造血コロニー形成細胞と未熟造血前駆細胞の細胞膜表面に存在している糖蛋白。造血幹細胞のマーカーとして用いられている。

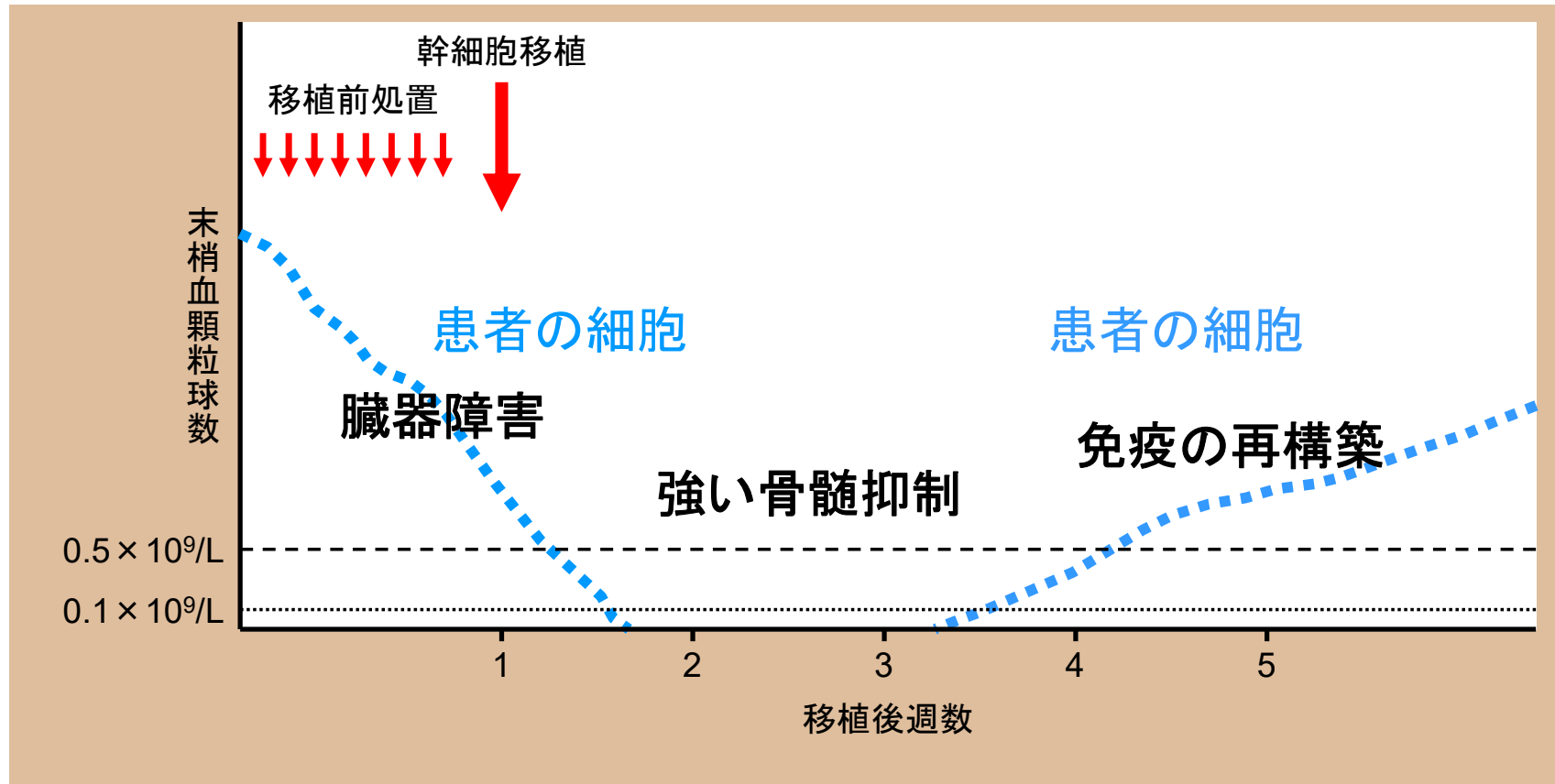
造血幹細胞移植の目的と移植法の選択

造血幹細胞移植では、対象となる疾患とその治療目的から、移植法（自家移植 or 同種移植、フル移植 or ミニ移植）が選択されます。



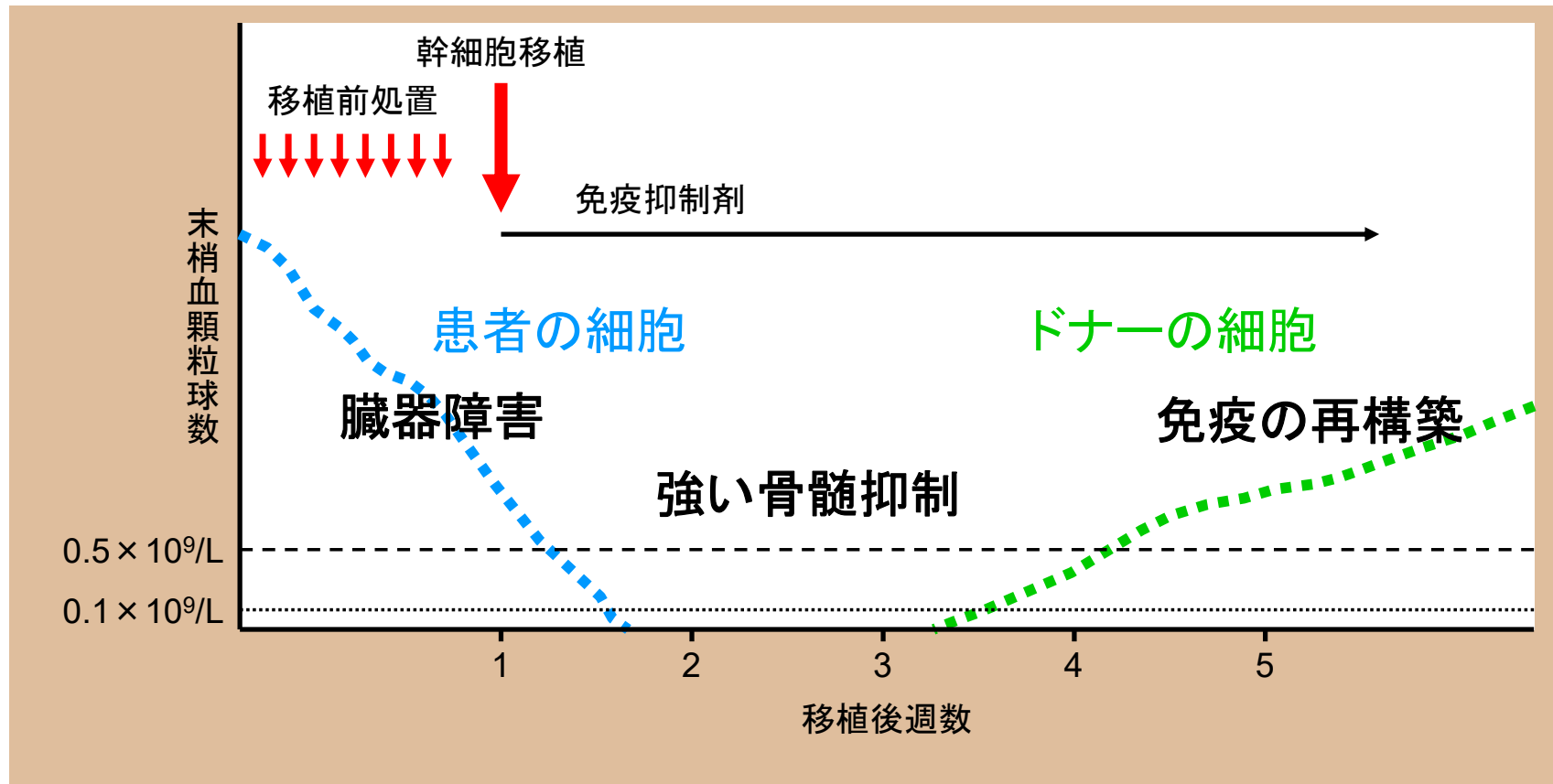
自家末梢血幹細胞移植における前処置、輸注、生着まで

1. 移植前処置により患者の腫瘍細胞の根絶
2. 臓器障害⇒骨髄抑制⇒免疫再構築
3. 臓器毒性、感染症(細菌、真菌、ウイルスなど)、再発



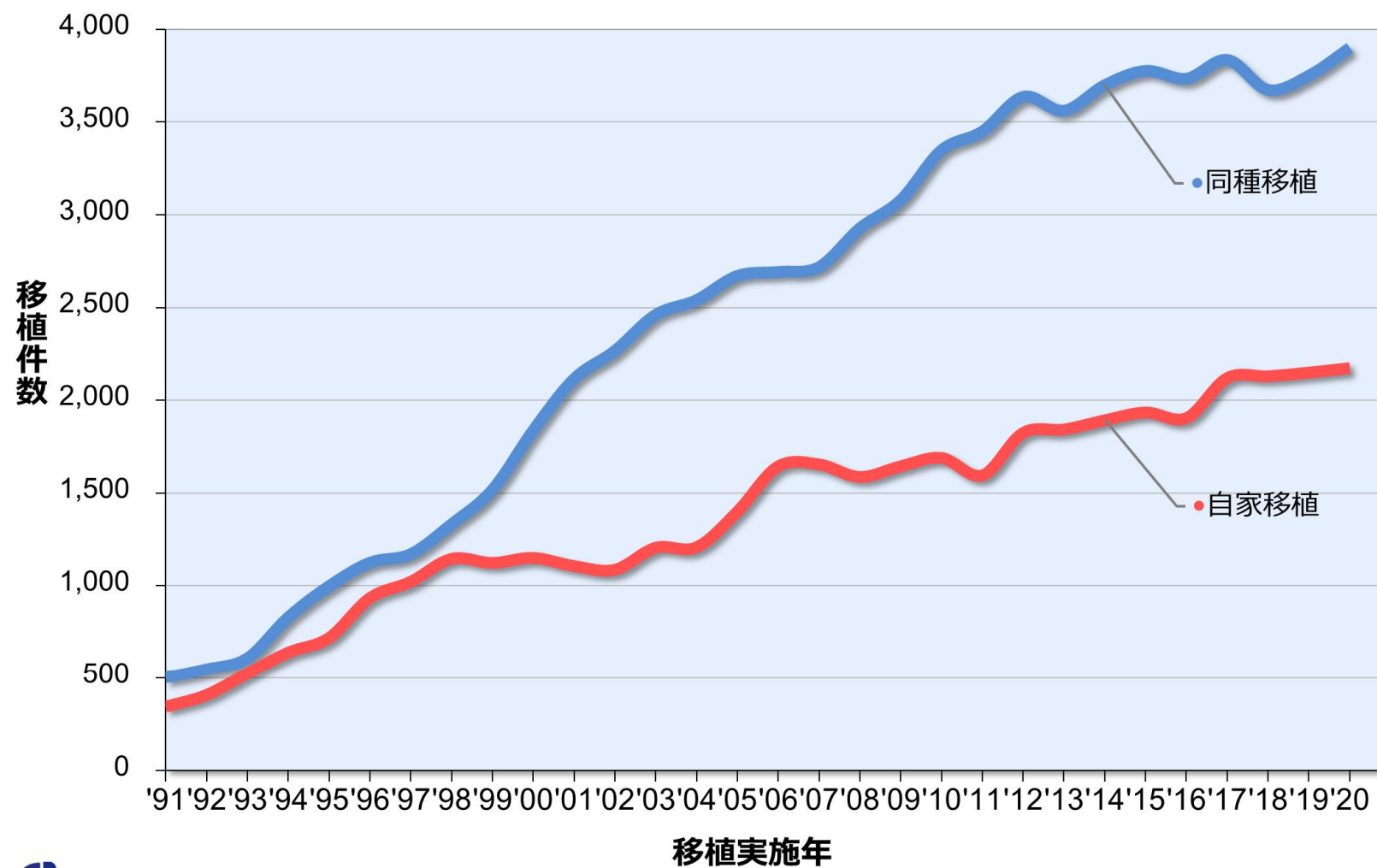
同種移植における前処置、輸注、生着まで

1. 移植前処置により患者の腫瘍細胞の根絶、患者リンパ球抑制による生着向上
2. 臓器障害⇒骨髄抑制⇒免疫再構築
3. 臓器毒性、感染症(細菌、真菌、ウイルスなど)、再発



造血幹細胞移植件数の年次推移

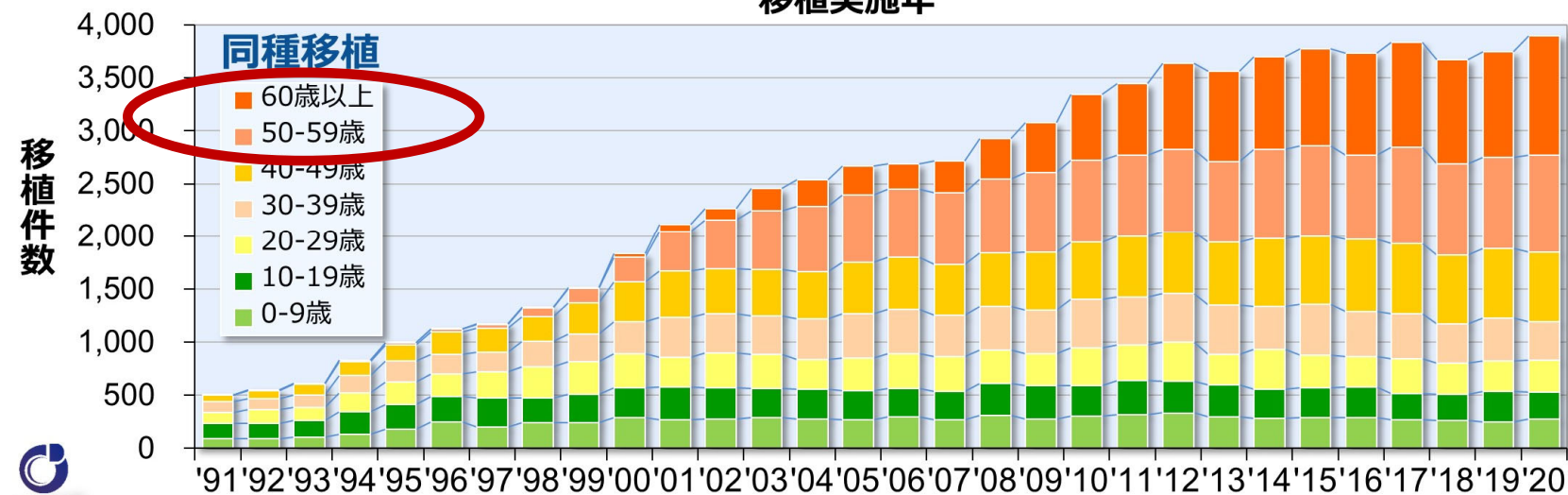
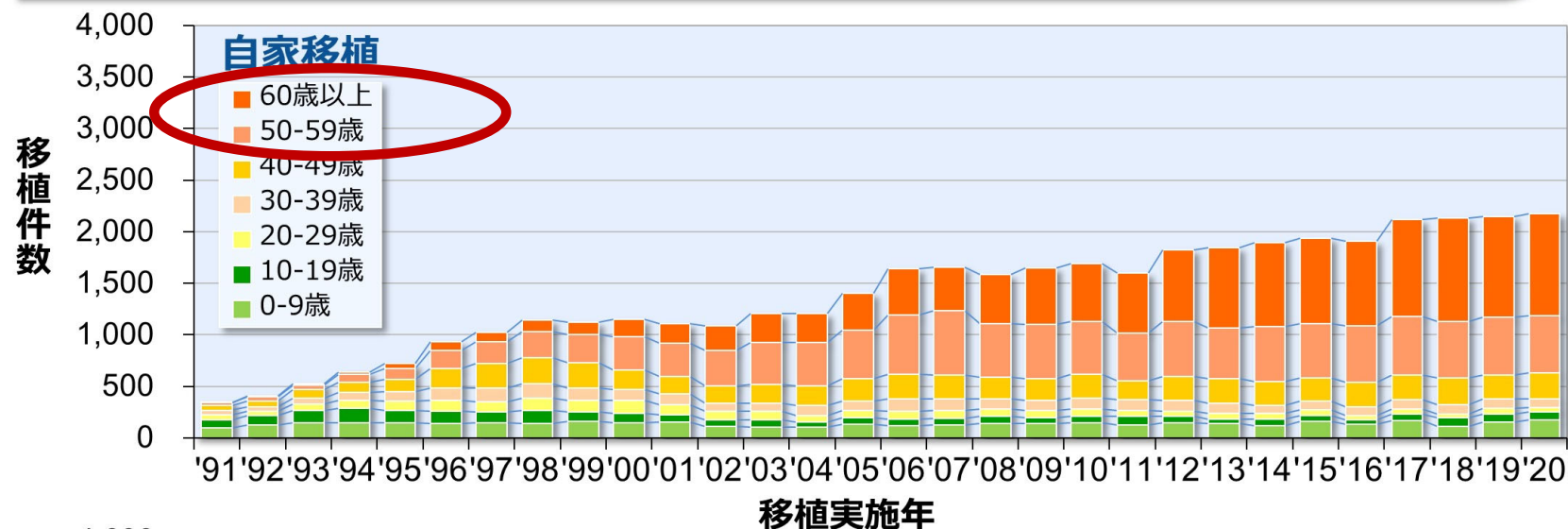
● ● ● ドナー別 ● ● ●



造血幹細胞移植件数の年次推移

●●● 患者年齢階級別 ●●●

自家移植
同種移植

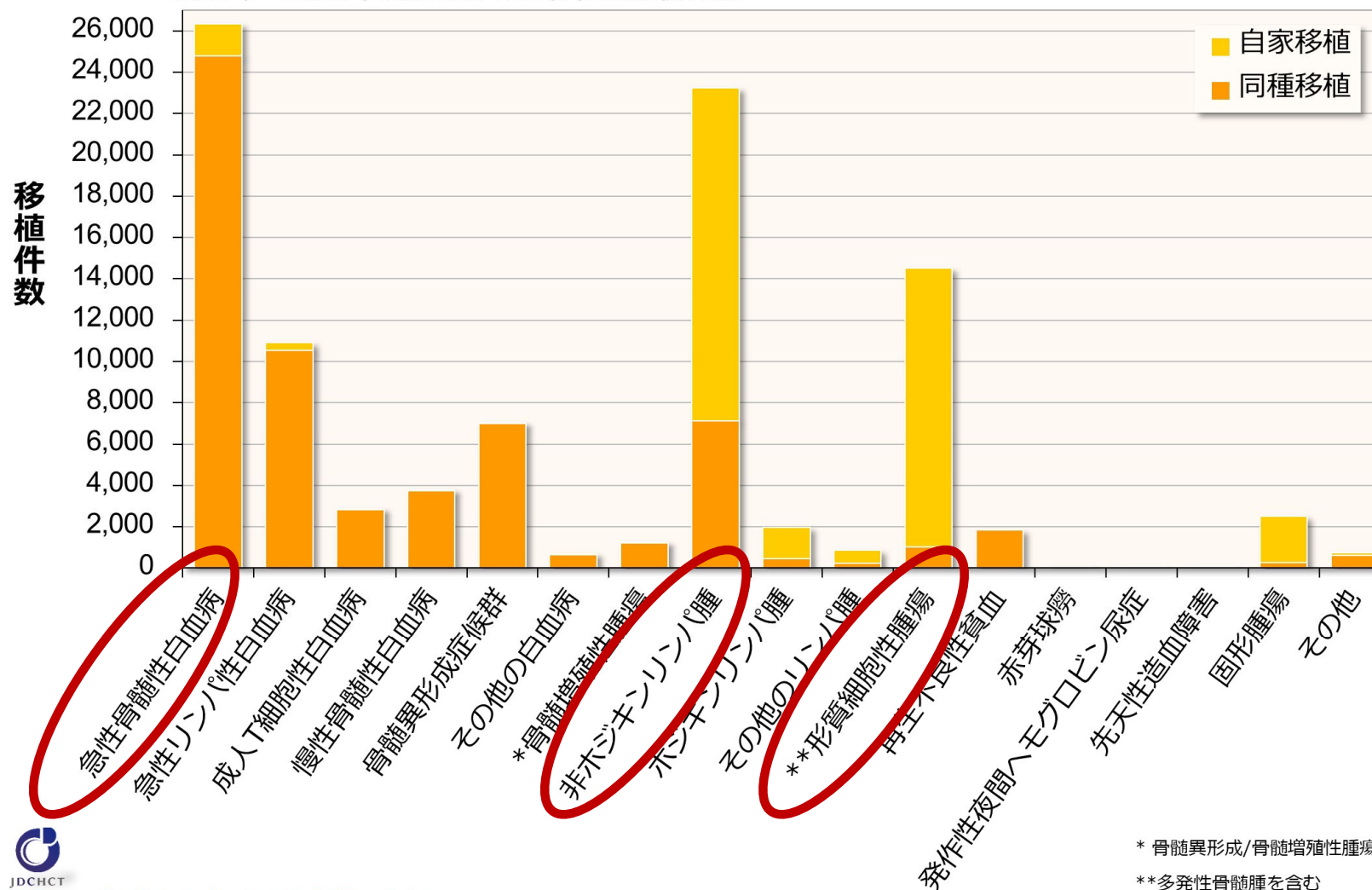


疾患別の造血幹細胞移植件数

●●●ドナー別 ●●●

移植時年齢
16歳以上

1991年～2020年に施行された移植の累積件数

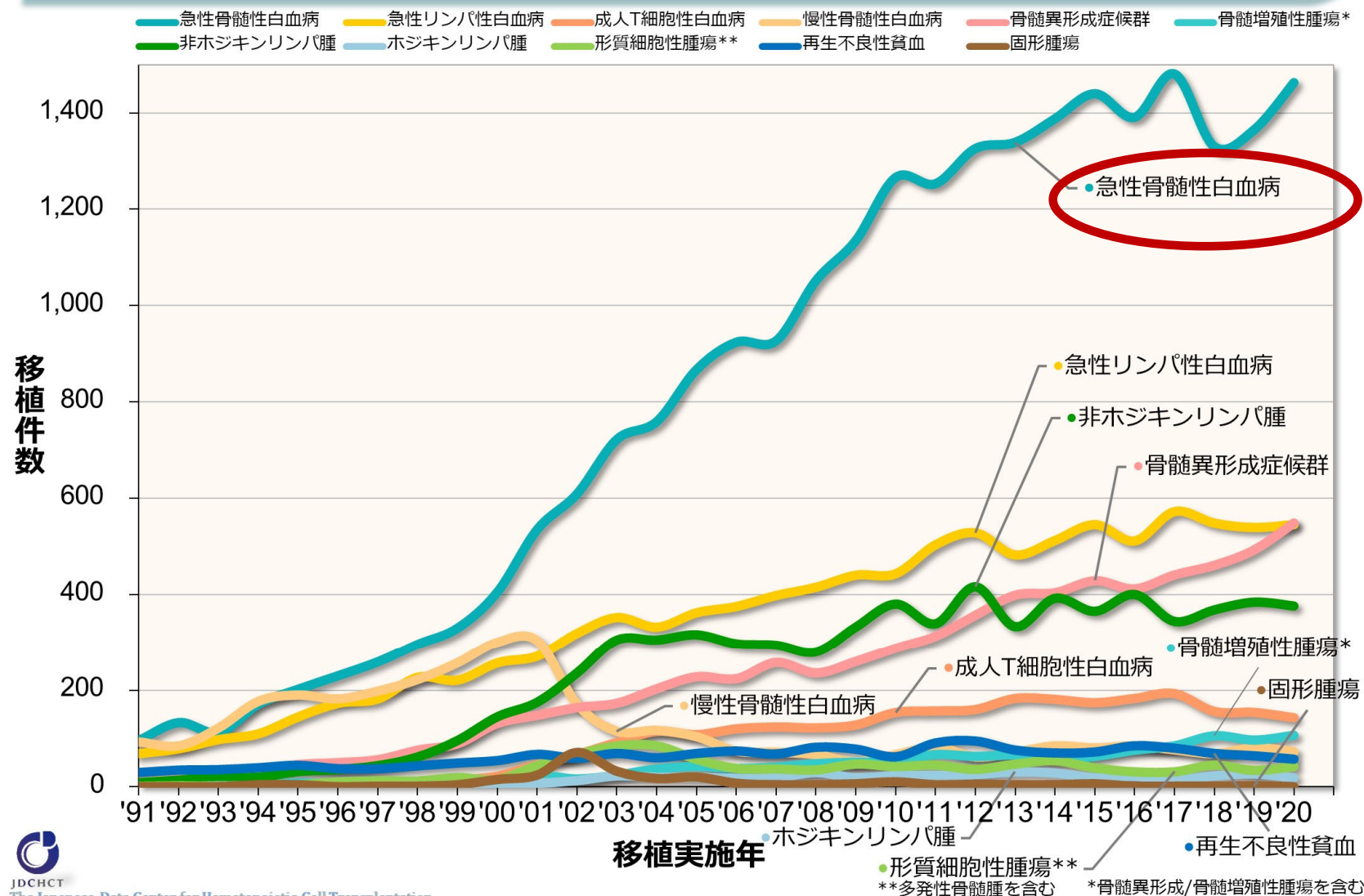


造血幹細胞移植件数の年次推移

●●●● 主な疾患 ●●●●

同種移植

移植時年齢
16歳以上



JDC/CHCT
The Japanese Data Center for Hematopoietic Cell Transplantation

同種造血幹細胞移植源による違い

	骨髓	末梢血幹細胞	臍帯血
移植準備期間	60～100日	30日前後	20日前後
入手確実性	やや不安あり	予め採取凍結保存	バンクで凍結保存
ドナー安全性	全身麻酔合併症	G-CSF	問題なし
HLA一致度	6/6～5/6	6/6～5/6	6/6～4/6
生着までの期間	2～3週間	2週間程度	3～4週間
生着不全	<3%	<3%	5～8%
急性GVHD(Ⅱ度以上)	20～40%	やや多い?	やや少ない?
慢性GVHD	40%	多い	少ない?

本日のメニュー

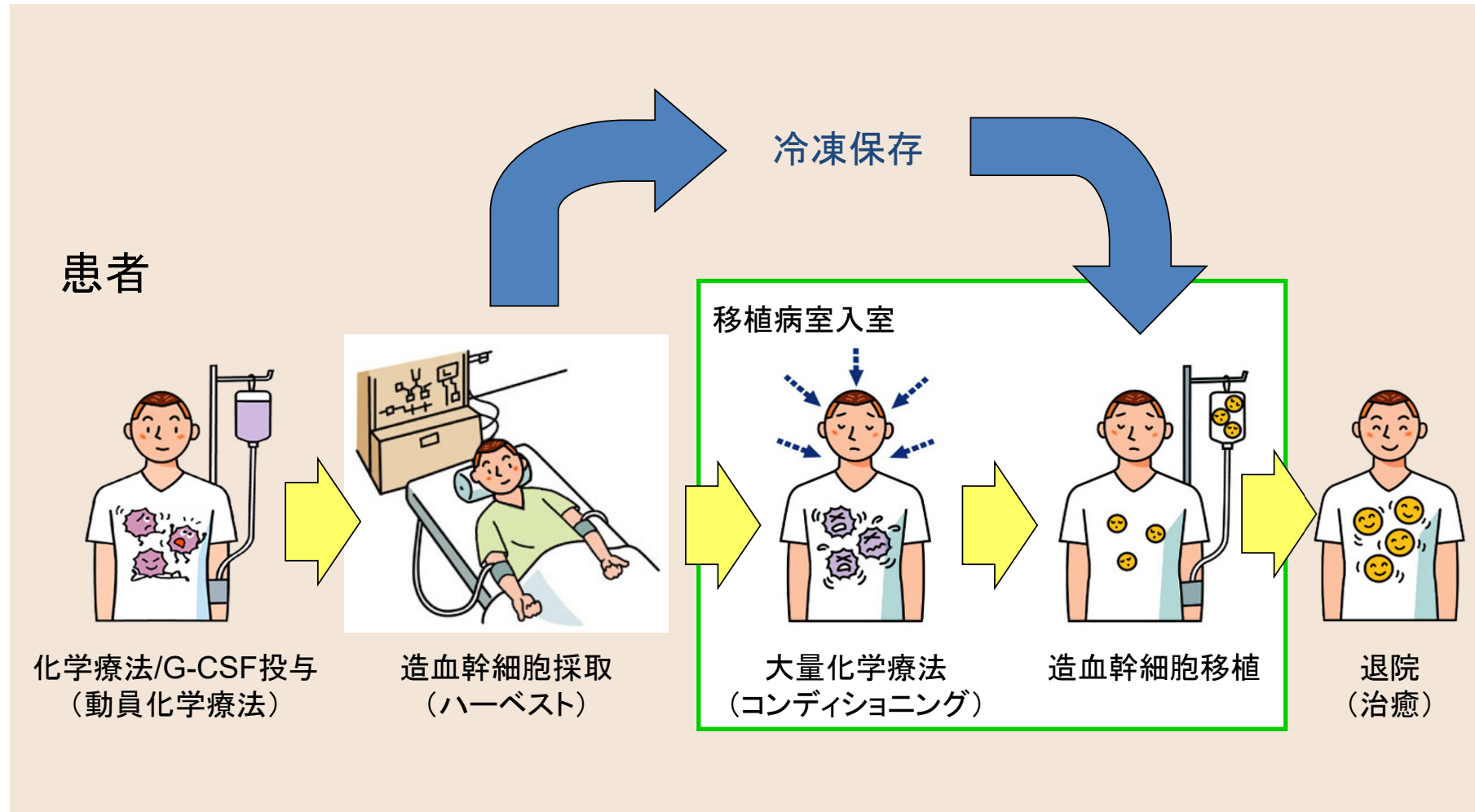
- ✿造血幹細胞移植(自家 vs. 同種)
- ✿自家末梢血幹細胞移植
- ✿同種造血細胞移植 GVHDとGVL

自家造血幹細胞移植

- 通常の治療法では十分に治療できない症例に対して行われます。
- 大量化学療法や放射線照射を行い、それによって生じる壊滅的な骨髄障害を造血幹細胞の移植によってサポートし、治癒を狙います。
- 自家末梢血幹細胞移植ではドナーも必要ではなく、またGVHDは発症しません。
- 自家造血幹細胞移植の現状
 - 現在は、自家骨髄移植は殆ど実施されていない。
 - ほぼ全例が自家末梢血幹細胞移植である。

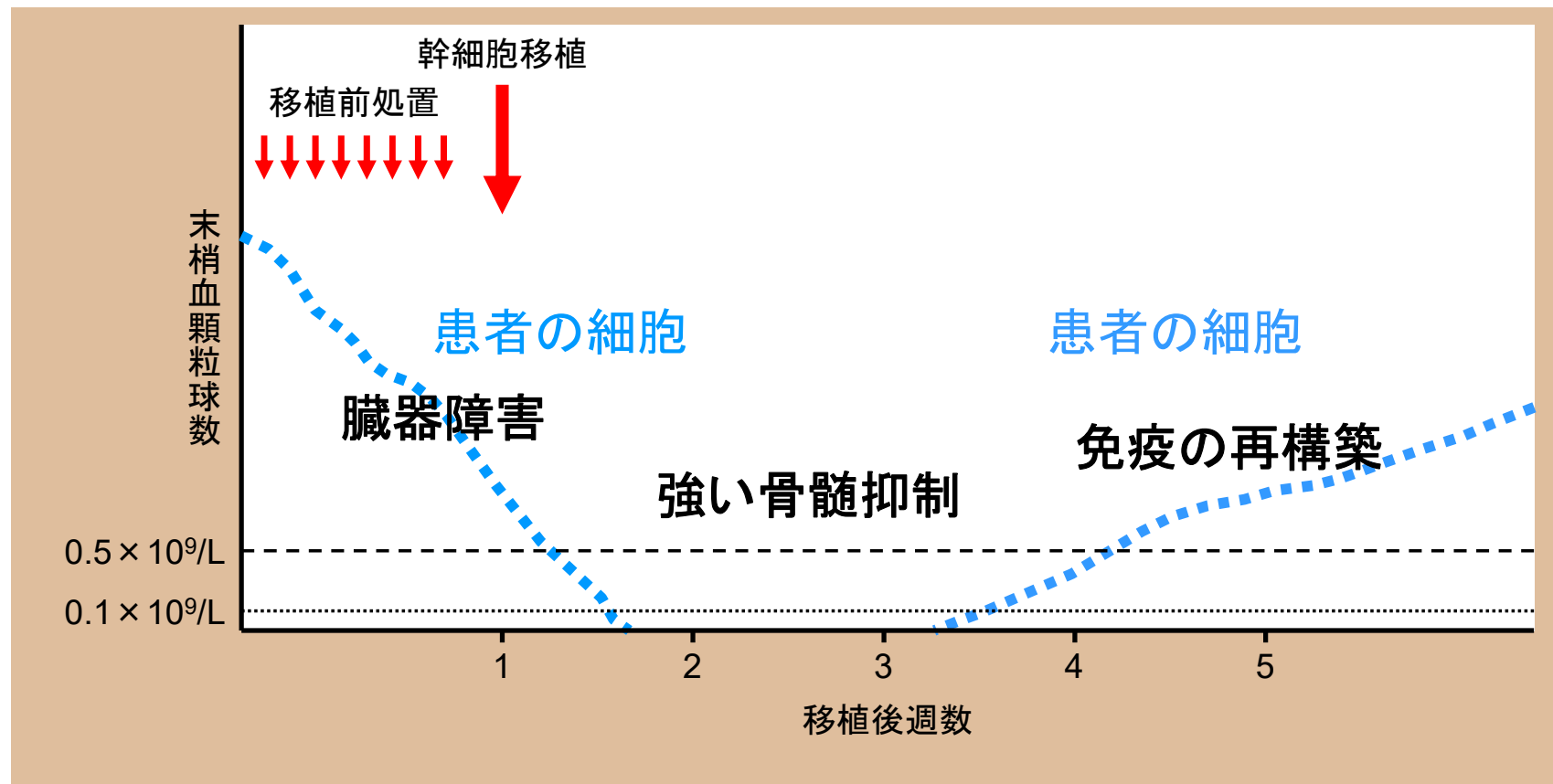
自家末梢血幹細胞移植: auto-PBSCT

(autologous peripheral blood stem cell transplantation)



Auto-PBSCTにおける前処置、輸注、生着まで

1. 移植前処置により患者の腫瘍細胞の根絶
2. 臓器障害⇒骨髄抑制⇒免疫再構築
3. 臓器毒性、感染症(細菌、真菌、ウイルスなど)、再発

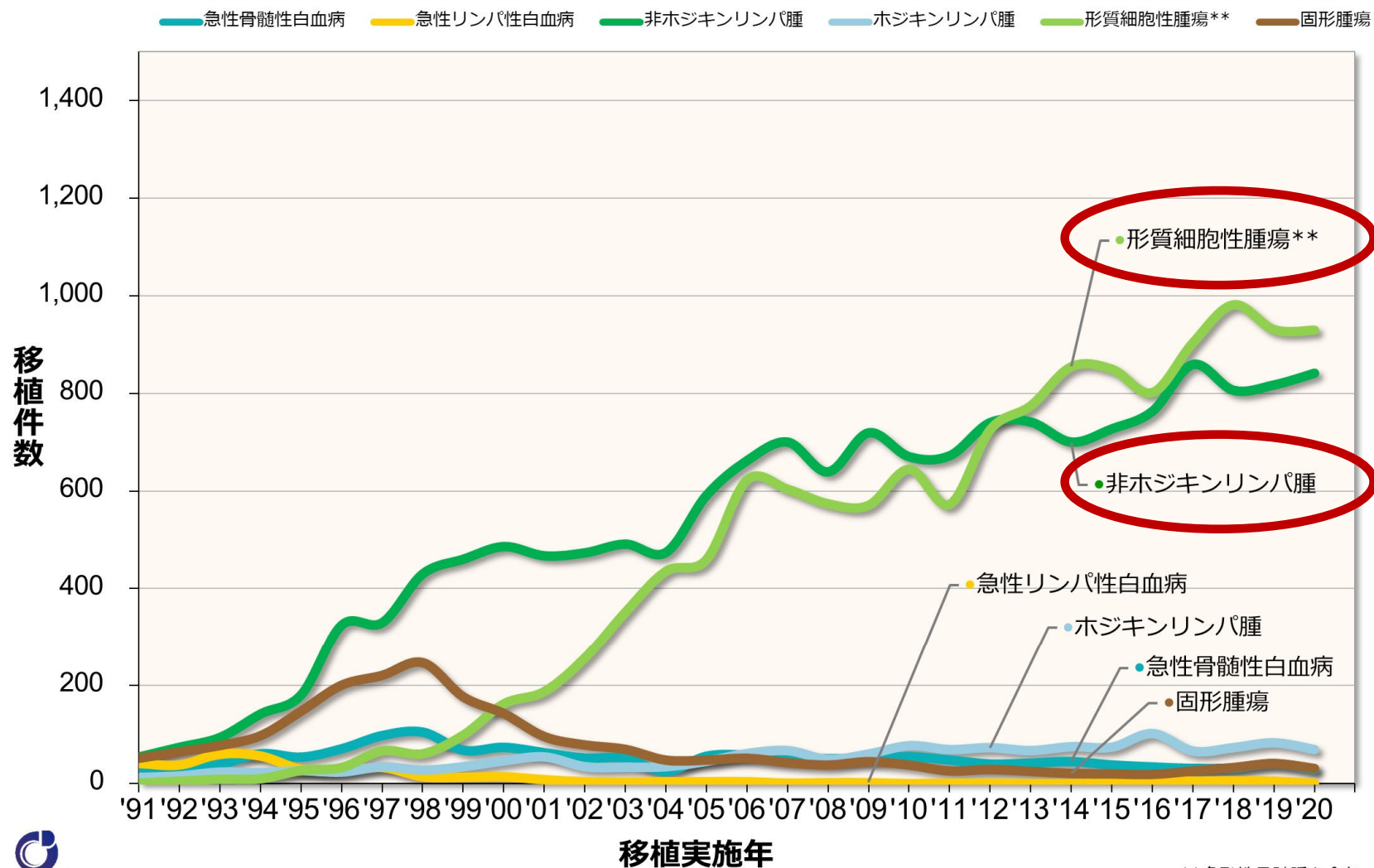


造血幹細胞移植件数の年次推移

●●●● 主な疾患 ●●●●

自家移植

移植時年齢
16歳以上



●●●●●**悪性リンパ腫**(非ホジキンリンパ腫/ホジキンリンパ腫)●●●●●

移植時年齢
0～15歳
16歳以上

生存率

100%
75%
50%
25%
0%

0 5 10 15 20 25

初回移植後の経過年数

●ホジキンリンパ腫:移植時年齢0-15歳
●非ホジキンリンパ腫:移植時年齢0-15歳
●ホジキンリンパ腫:移植時年齢16歳以上
●非ホジキンリンパ腫:移植時年齢16歳以上

初回移植後の経過年数 (年)	ホジキンリンパ腫:移植時年齢0-15歳 (%)	非ホジキンリンパ腫:移植時年齢0-15歳 (%)	ホジキンリンパ腫:移植時年齢16歳以上 (%)	非ホジキンリンパ腫:移植時年齢16歳以上 (%)
0	100	100	100	100
5	75	75	75	65
10	75	75	70	55
15	75	70	60	45
20	75	65	50	40
25	75	65	45	35

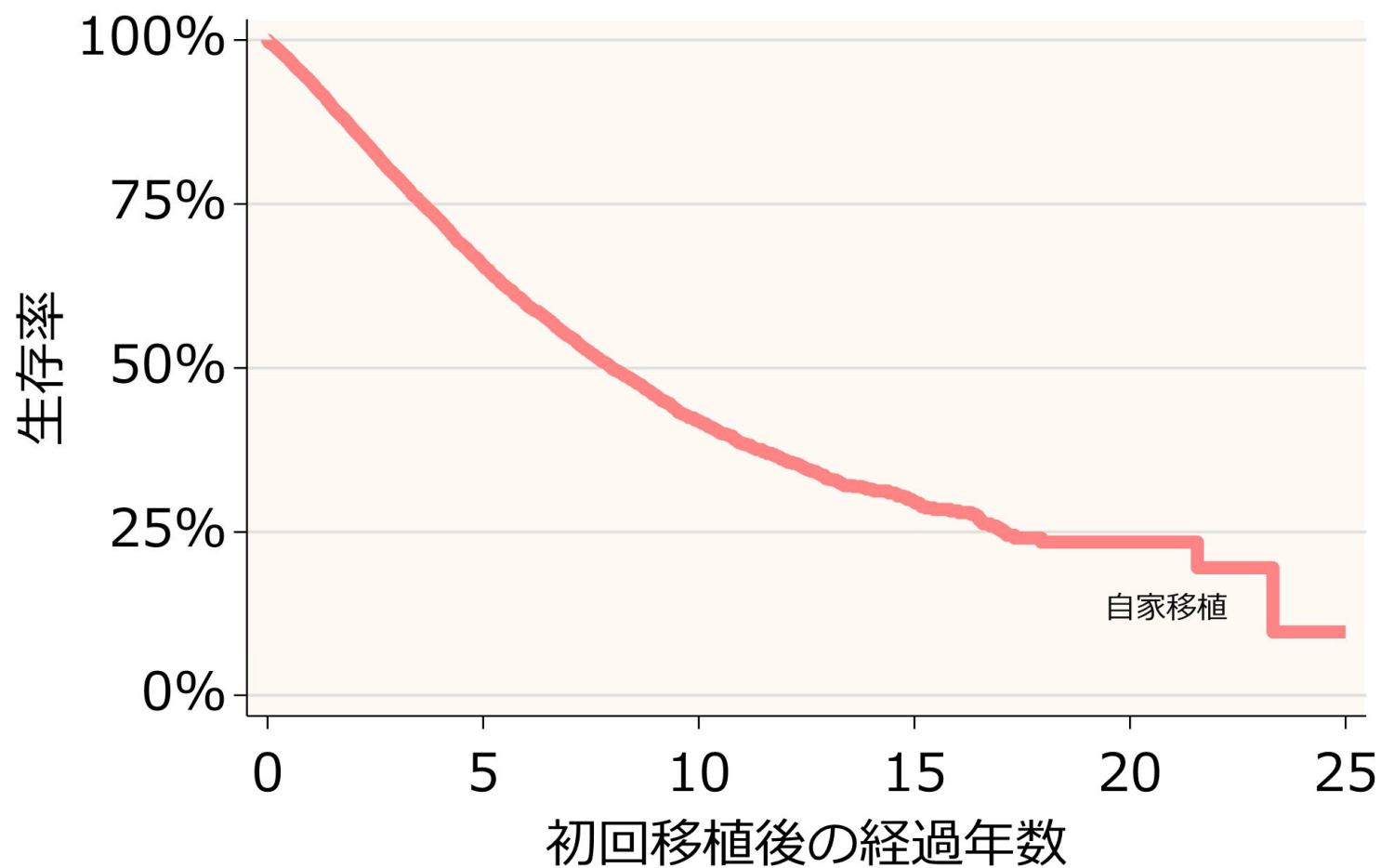
移植後の成績

●●●多発性骨髄腫●●●

自家移植

移植時年齢
16歳以上

1991年～2020年に移植された登録例の生存率（初回移植）



本日のメニュー

- ✿造血幹細胞移植（自家 vs. 同種）
- ✿自家末梢血幹細胞移植
- ✿同種造血細胞移植 GVHDとGVL

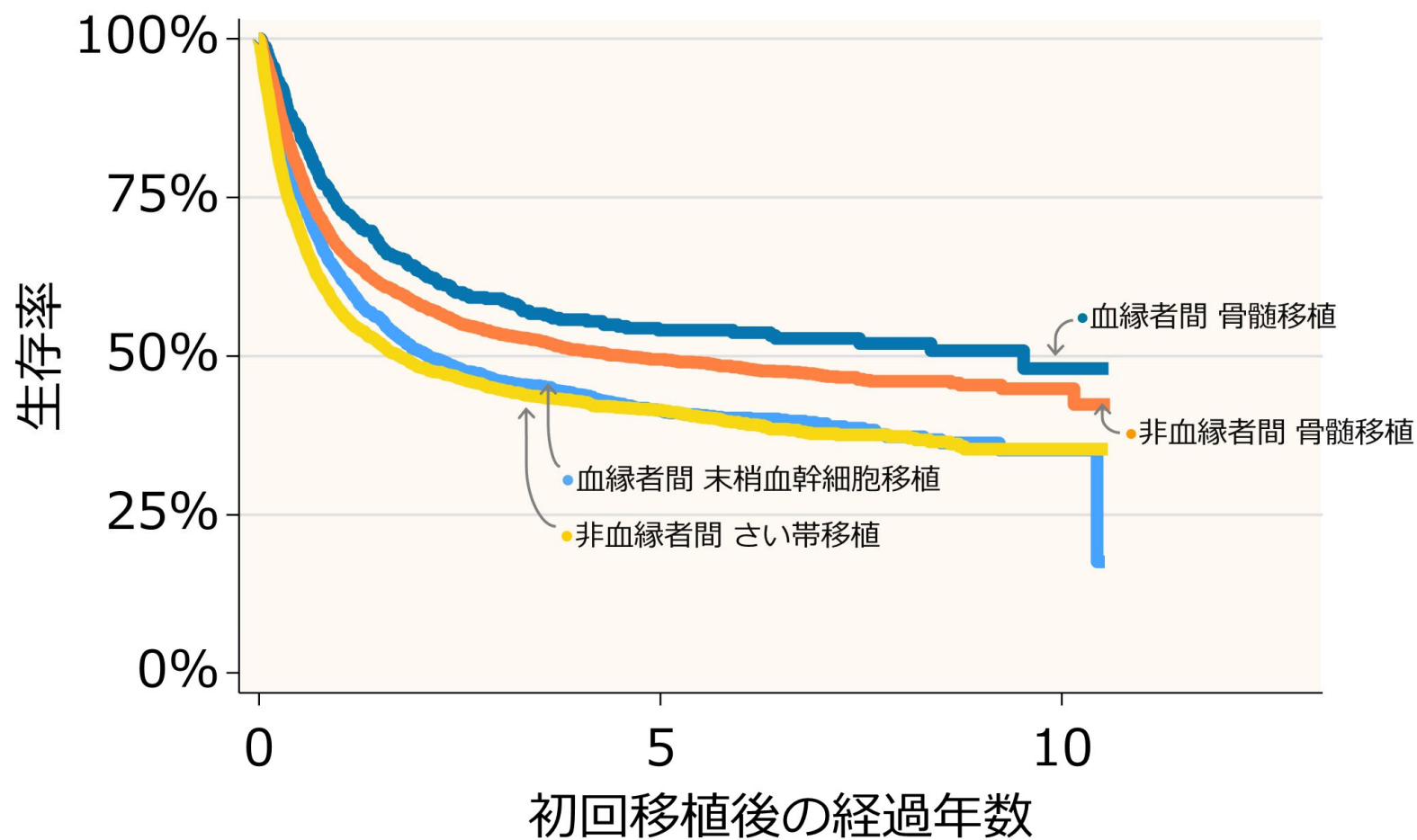
移植後の成績

急性骨髄性白血病

同種移植

移植時年齢
16歳以上

直近10年(2011年～2020年)に移植された登録例の生存率 (初回移植)



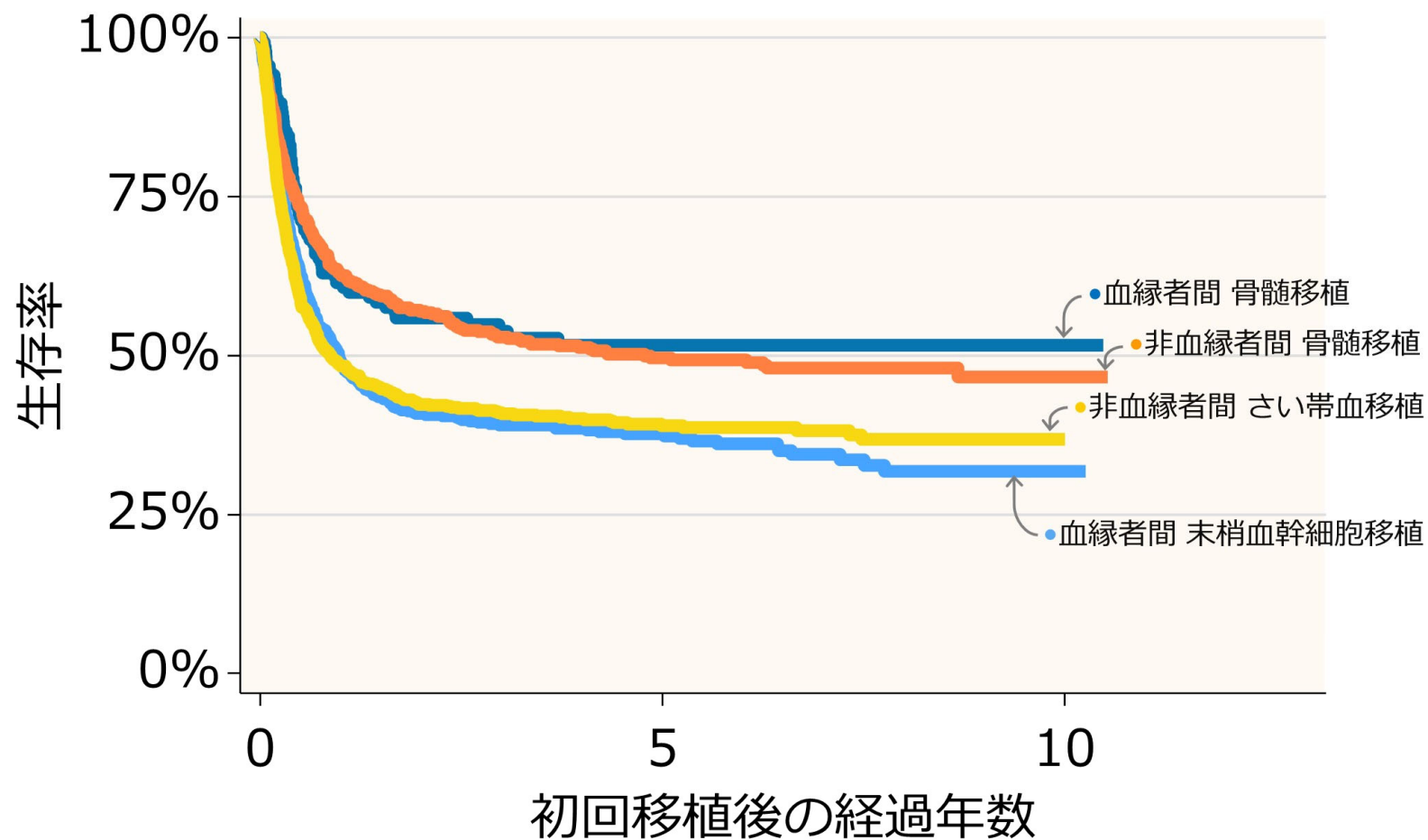
移植後の成績

●●●非ホジキンリンパ腫●●●

同種移植

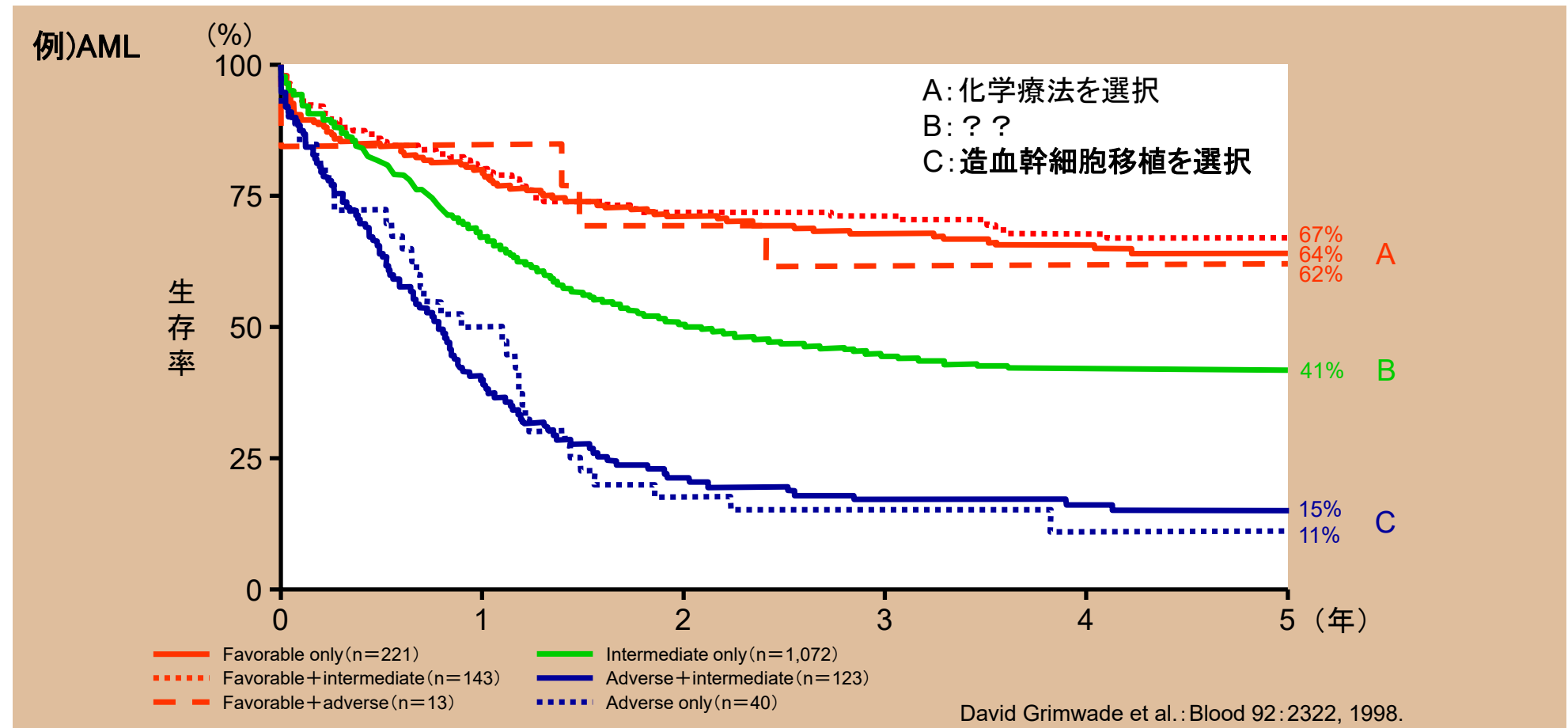
移植時年齢
16歳以上

直近10年(2011年～2020年)に移植された登録例の生存率 (初回移植)



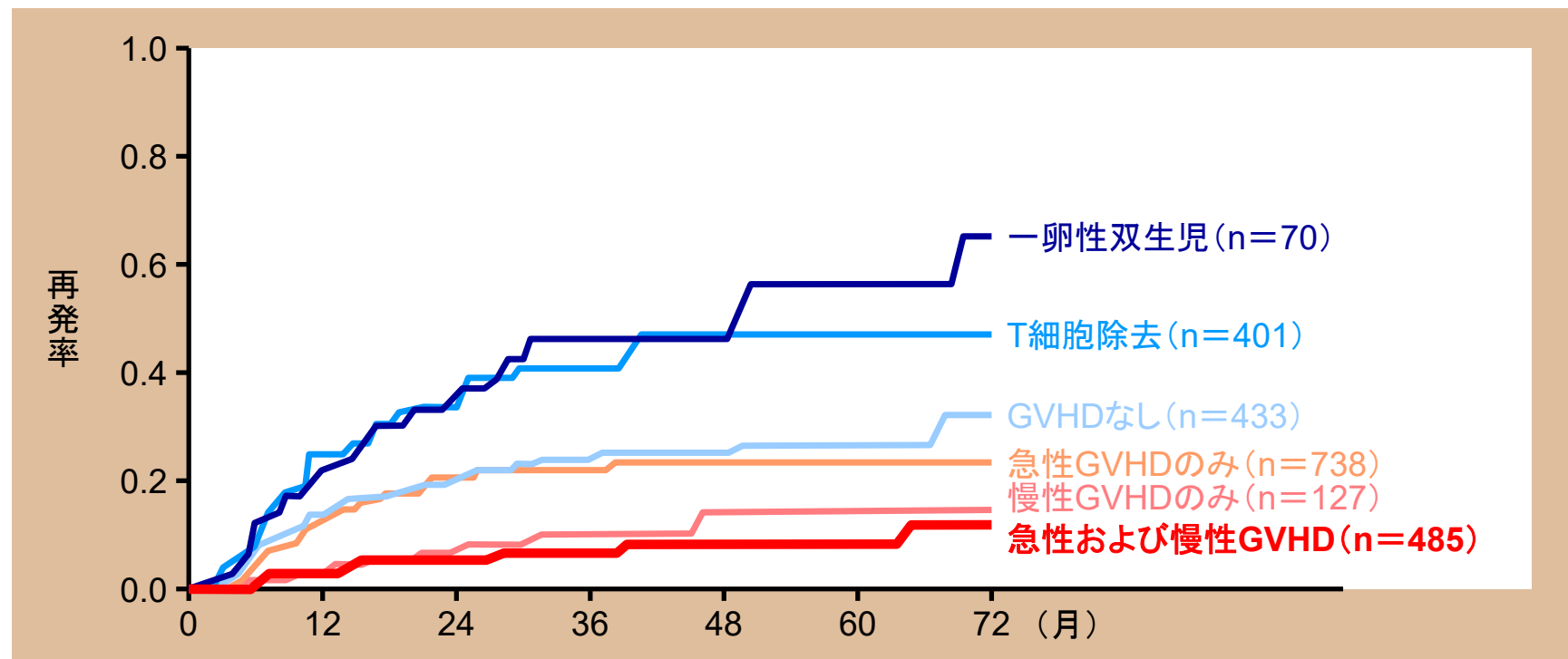
造血器腫瘍の再発リスクと治療法

造血器腫瘍は、疾患の種類や病型により、再発リスクが異なるため、リスクに応じた治療法の選択が必要です。



GVHDの発現と白血病の再発率

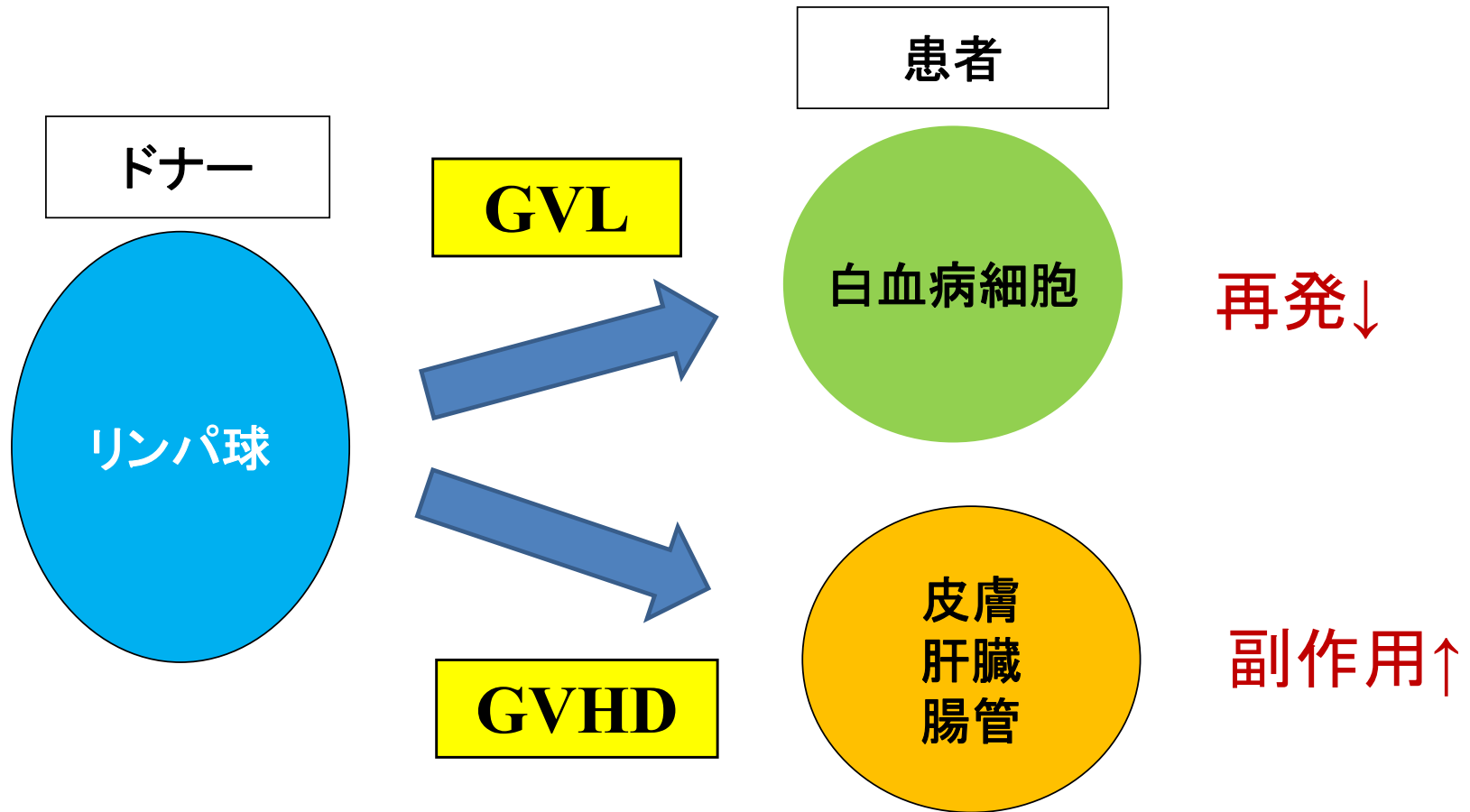
一卵性双生児やT細胞除去（GVHDがまったく出ない）では最も再発率が高く、急性・慢性両GVHDがみられる場合に最も再発率が低くなる。



* 急性骨髄性白血病の第1寛解期、急性リンパ性白血病の第1寛解期、慢性骨髄性白血病の慢性期に行われた骨髄移植後の再発率。

Horowitz MM, et al.: Blood 75:555, 1990.より改変

同種免疫(ドナーリンパ球)によるGVHDとGVL



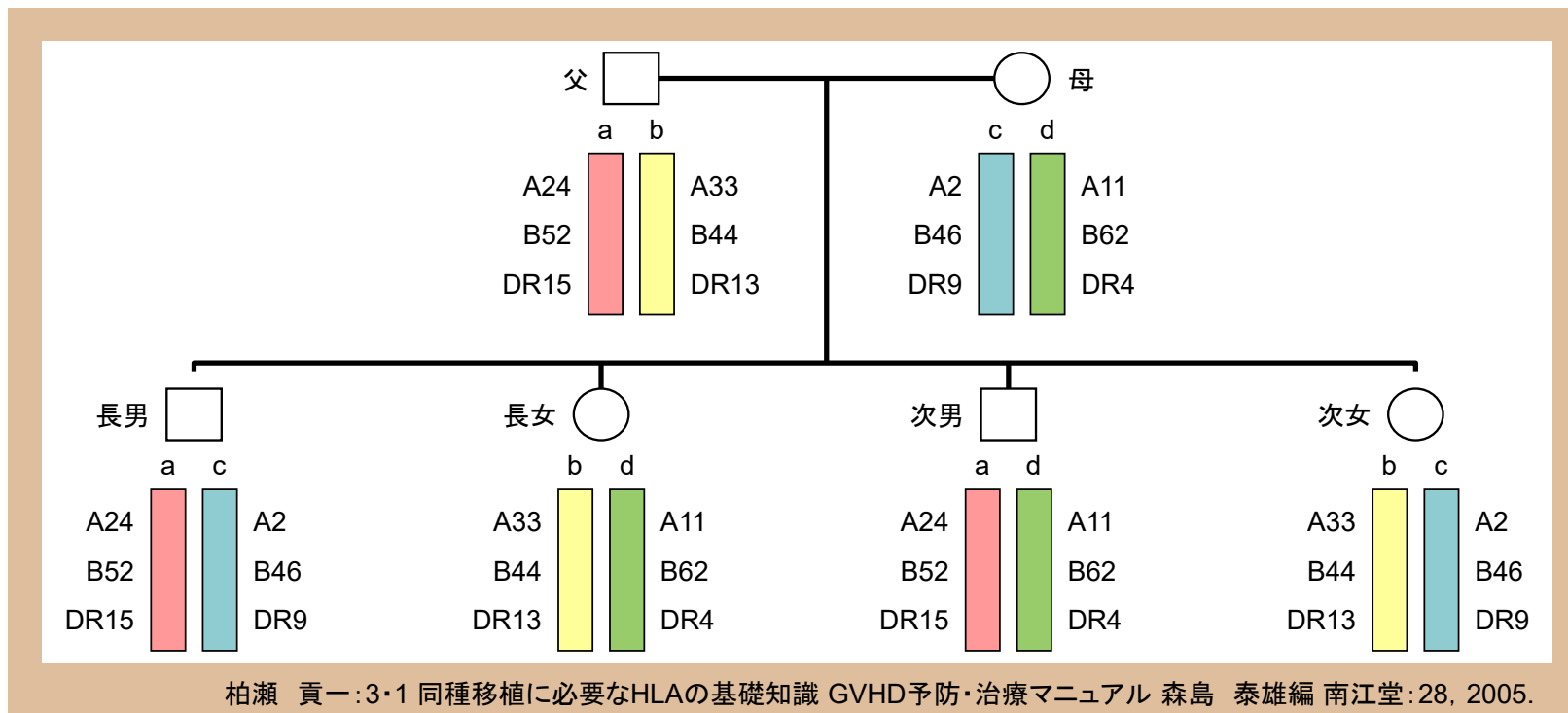
同種移植とHLA抗原

➤ HLA抗原

- ヒト白血球抗原(白血球に固有の血液型)HLA : Human Leukocyte Antigen
- ヒトの「免疫系」の中で、「自分の身体の中にはない“よそ者”(非自己)」か否かを判断する主要組織適合遺伝子複合体(MHC)の役割を担っている。
- 両親から1つずつ受け継いだ2つのHLA遺伝子によって形成されている。

➤ HLA抗原の適合性(同種造血幹細胞移植)

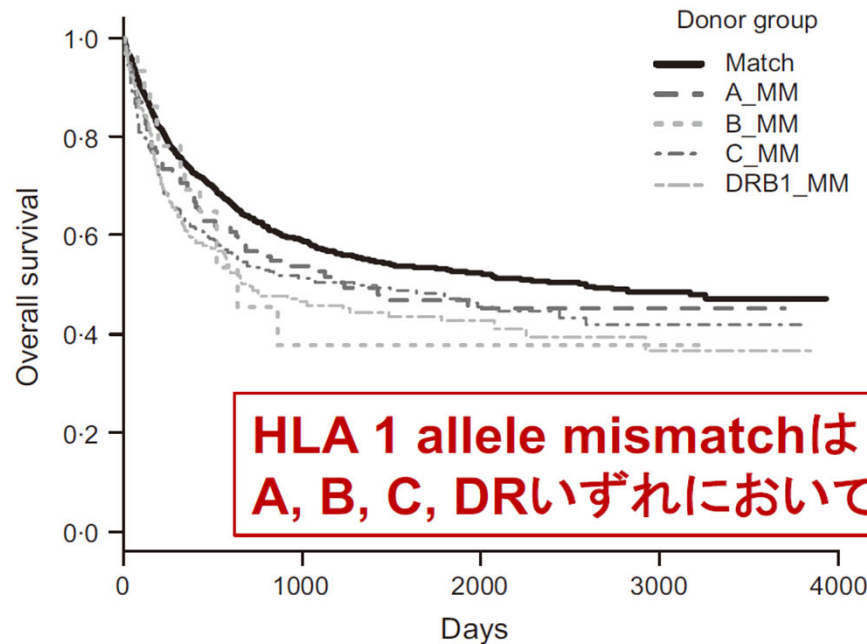
- A座、B座、C座、DR座の適合が必要であり、父親由来と、母親由来の2種類、計8座の適合をみる。



同種造血幹細胞移植におけるドナー選択

最も重要なのは「HLA一致」であること

日本造血細胞移植学会データベース (TRUMP) を用いた後方視的検討
2000-2009年に施行された非血縁者間同種骨髄移植 (n=1486)

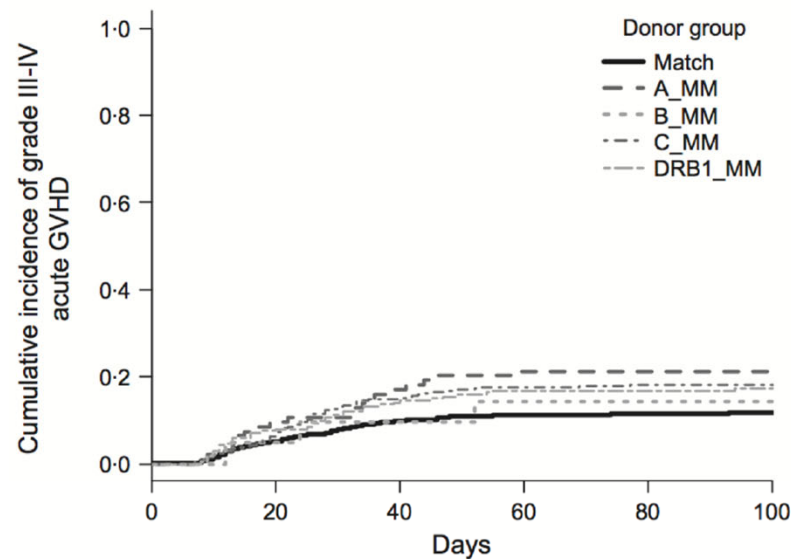


**HLA 1 allele mismatchは
A, B, C, DRいずれにおいても移植成績を下げる**

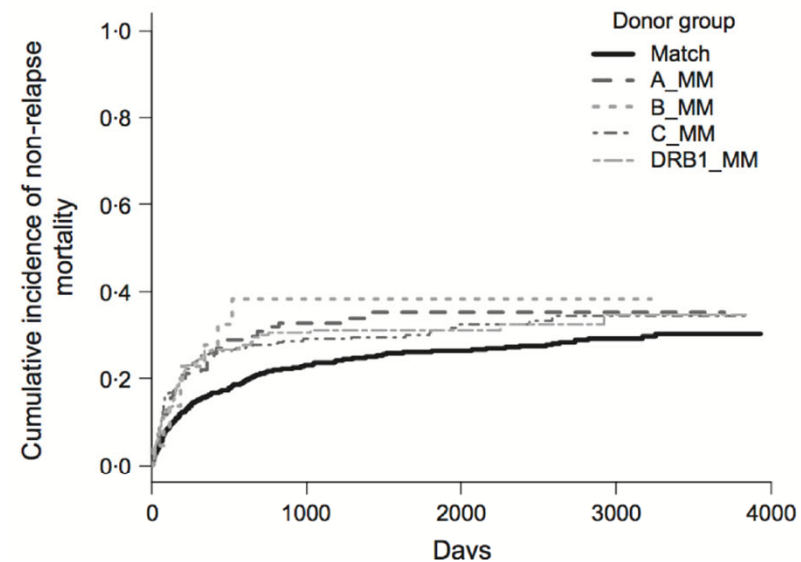
Kanda Y, Br. J. Haematol. 2013;161:566-577.

HLA allele match vs. mismatch

III-IV acute GVHD

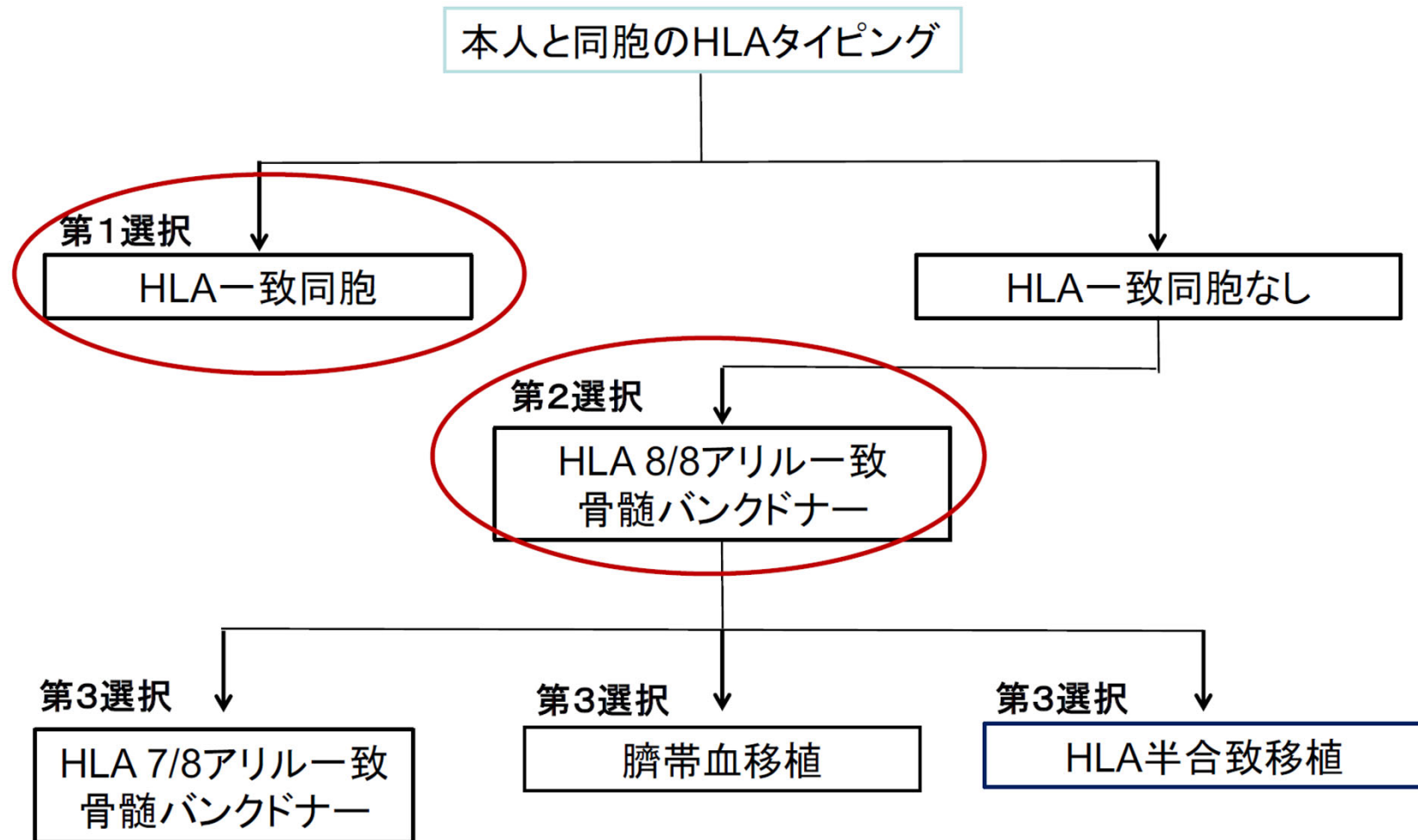


Non-relapse mortality



**HLA-mismatch の移植は、III-IV度の重症急性GVHDが多く
非再発死亡が多くなることが移植成績悪化の原因である**

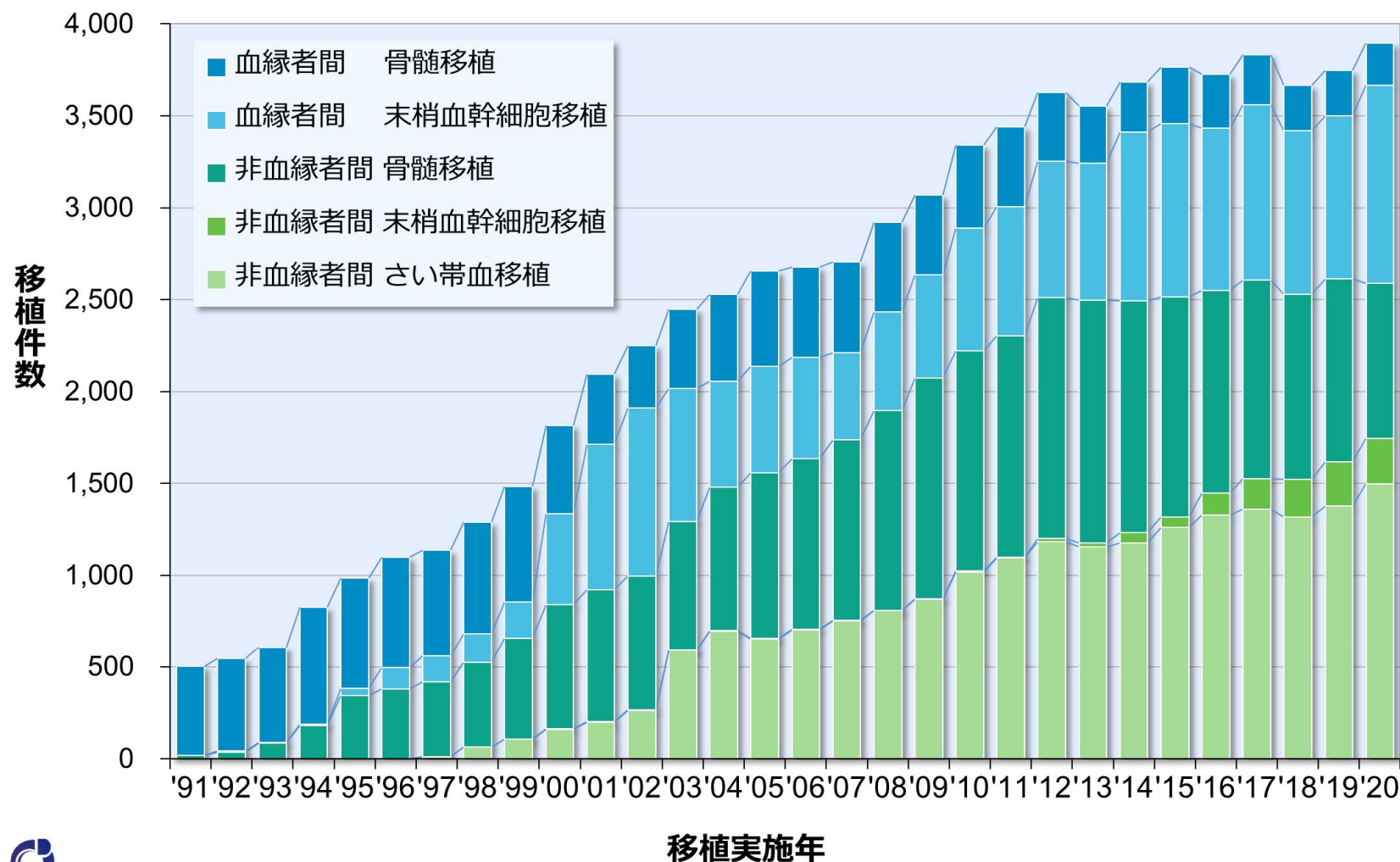
一般的なドナー選択アルゴリズム



造血幹細胞移植件数の年次推移

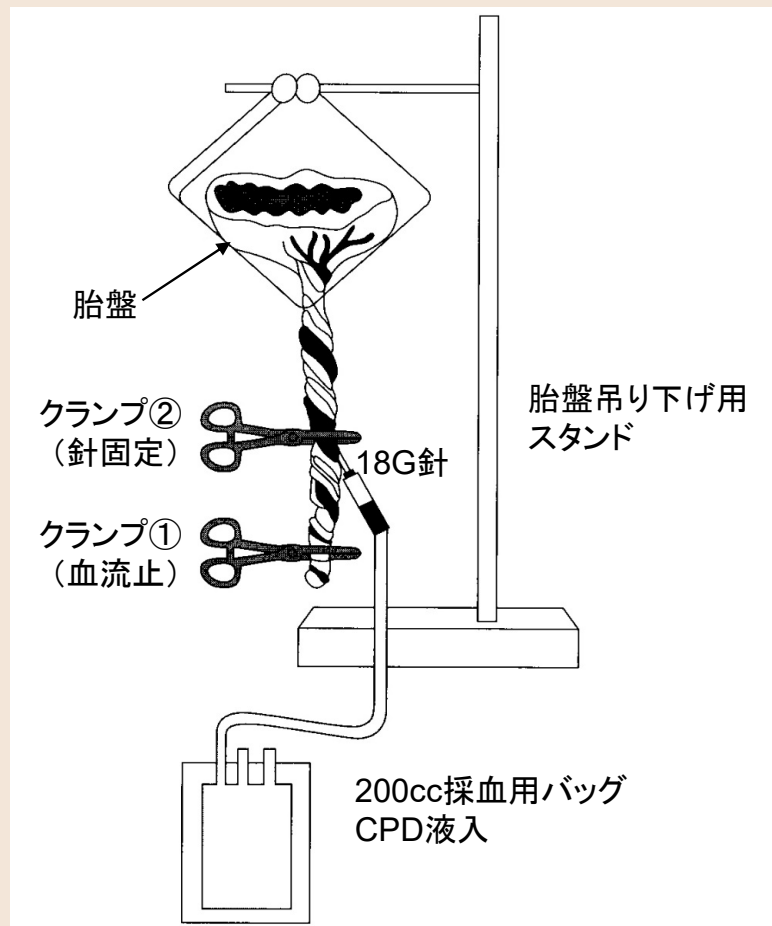
●●● 幹細胞種別 ●●●

同種移植



臍帯血移植件数の急激な増加

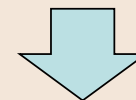
臍帯血の採取



1.



胎盤から臍帯血管を垂らすと血管が怒張



2.



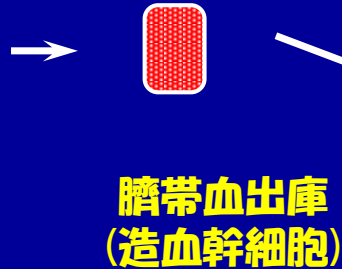
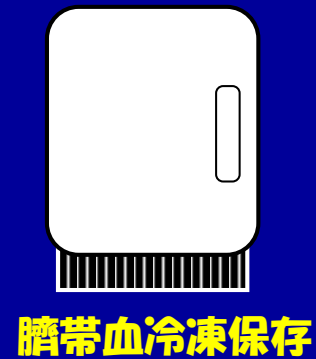
この血管に輸血バッグの針を無菌的に挿入・固定し、落下式に臍帯血をバッグに移す。



凍結してある臍帯血（約30mL）

同種臍帯血移植(臍帯血バンク経由)

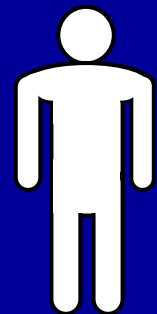
Aバンク



冷凍保存

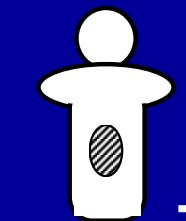


解凍

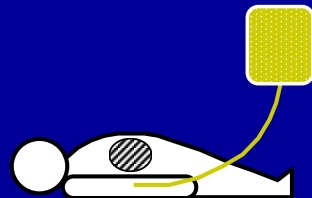


退院
(治癒)

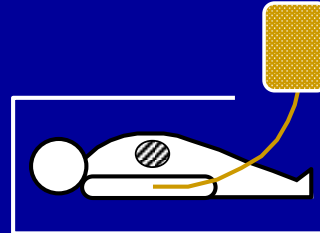
B病院



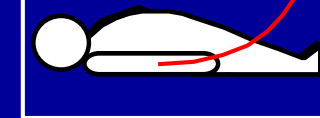
がん患者



化学療法



超大量化学療法
無菌管理



造血幹細胞移植
無菌管理

臍帯血移植のメリット・デメリット

メリット

- 1) ドナーへの負担がない。
- 2) HLA不一致(半合致)でも、比較的安全に実施可能になった(免疫抑制剤MMFの使用)。
- 3) 冷凍保管可能であるため、ベストな移植タイミングで実施。

デメリット

- 1) 生着不全のリスクが高い。
- 2) 患者体重が大きい場合には至適な臍帯血がないことがある。

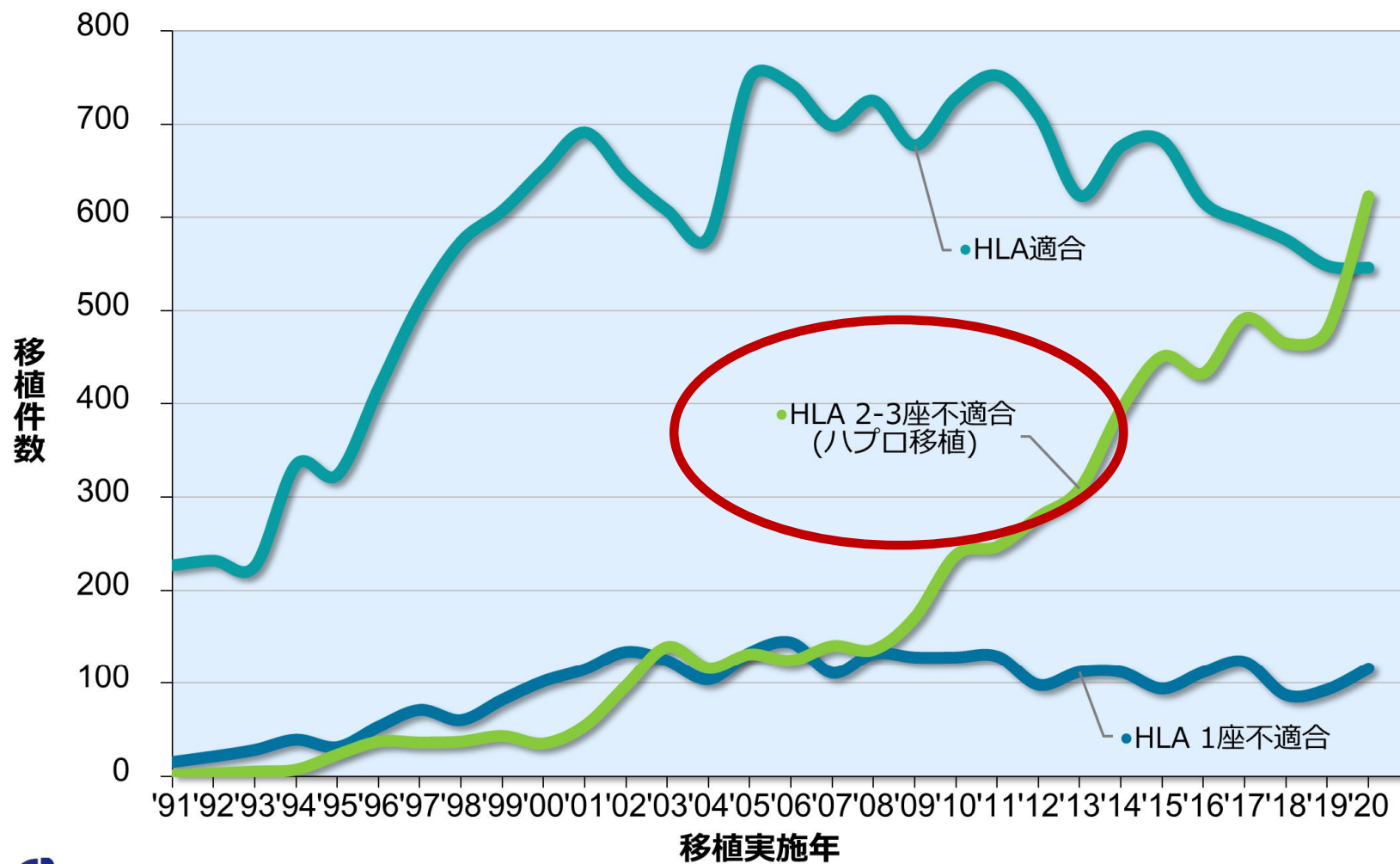
臍帯血移植の件数は世界一

造血幹細胞移植件数の年次推移

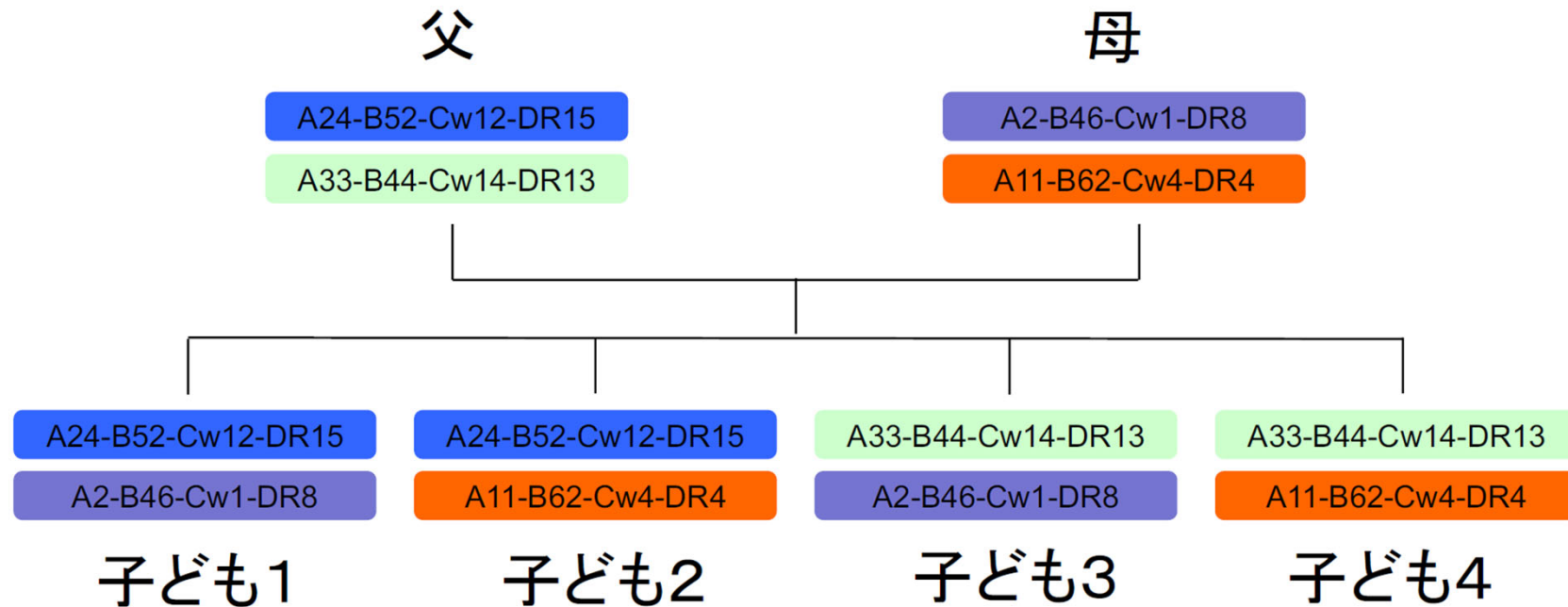
●●● HLA適合度別 ●●●

同種移植

血縁者間

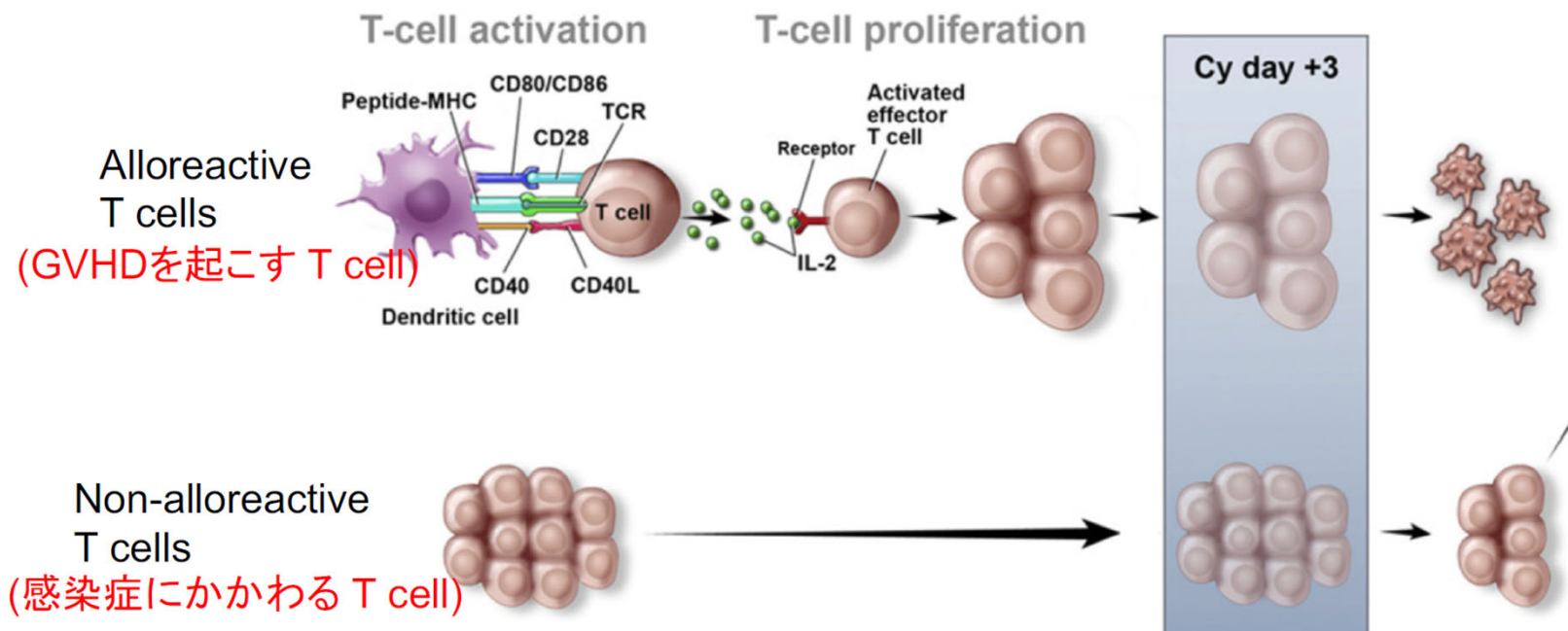
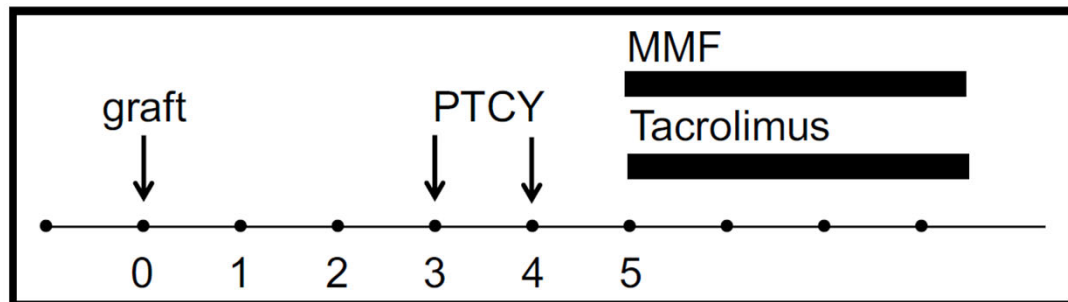


HLAが半合致となる確率



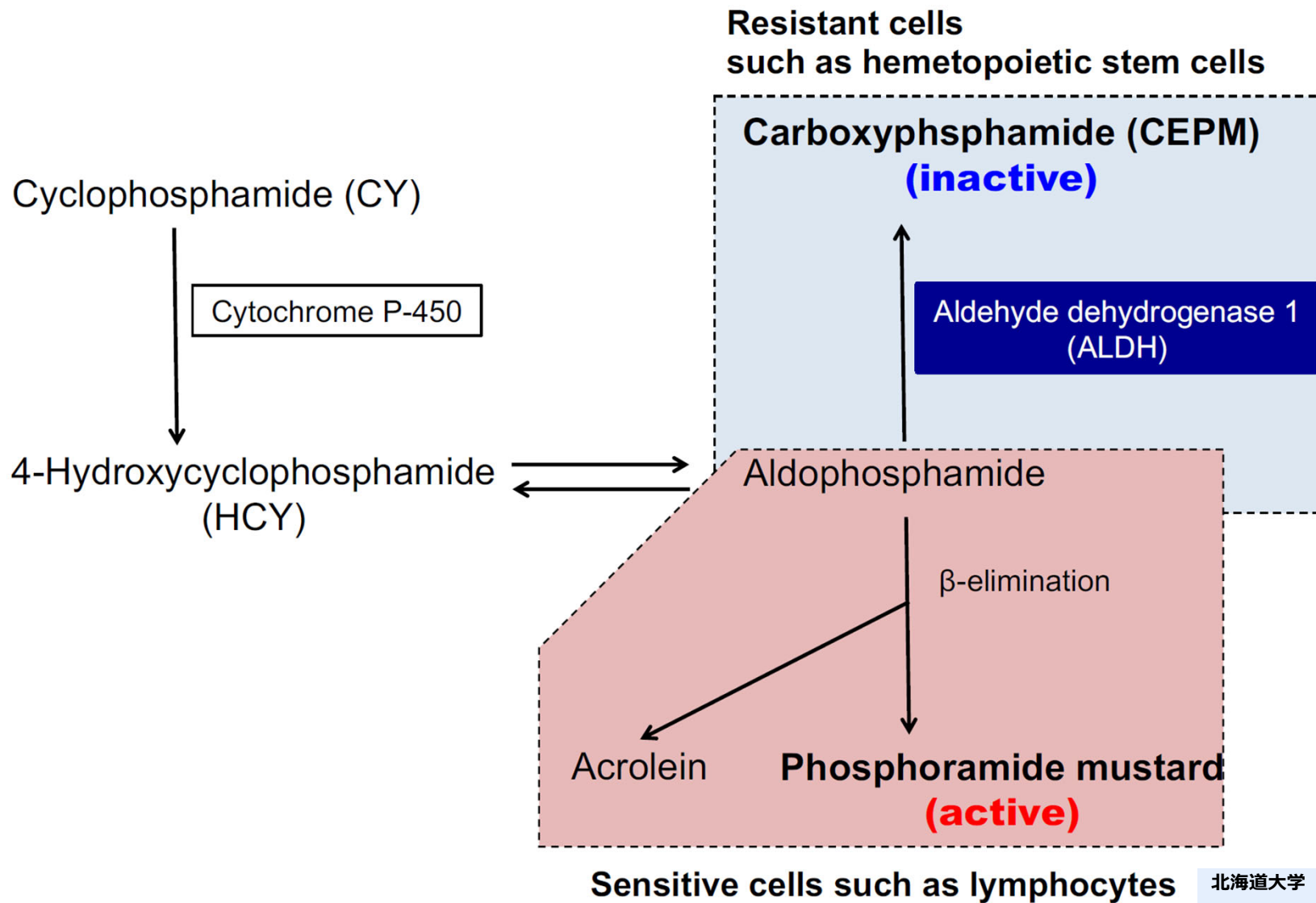
親子は**100%**の確率で半合致
兄弟姉妹は**50%**の確率で半合致

アロ応答性T細胞の選択的除去



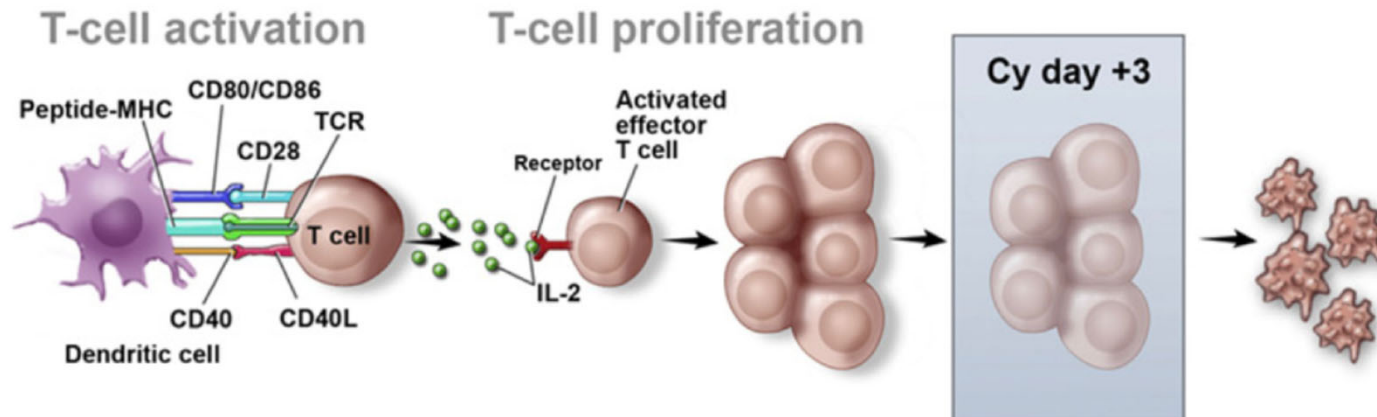
Luznik L, et al. *Semin. Oncol.* 2012; 39: 683–693.

造血幹細胞はALDHが豊富なのでCYの影響を受けにくい

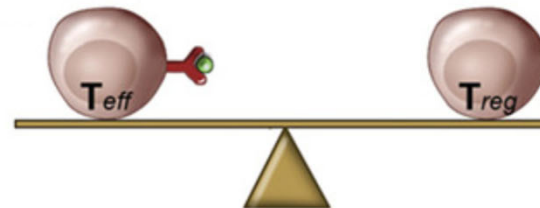


PTCYのGVHD抑制機序

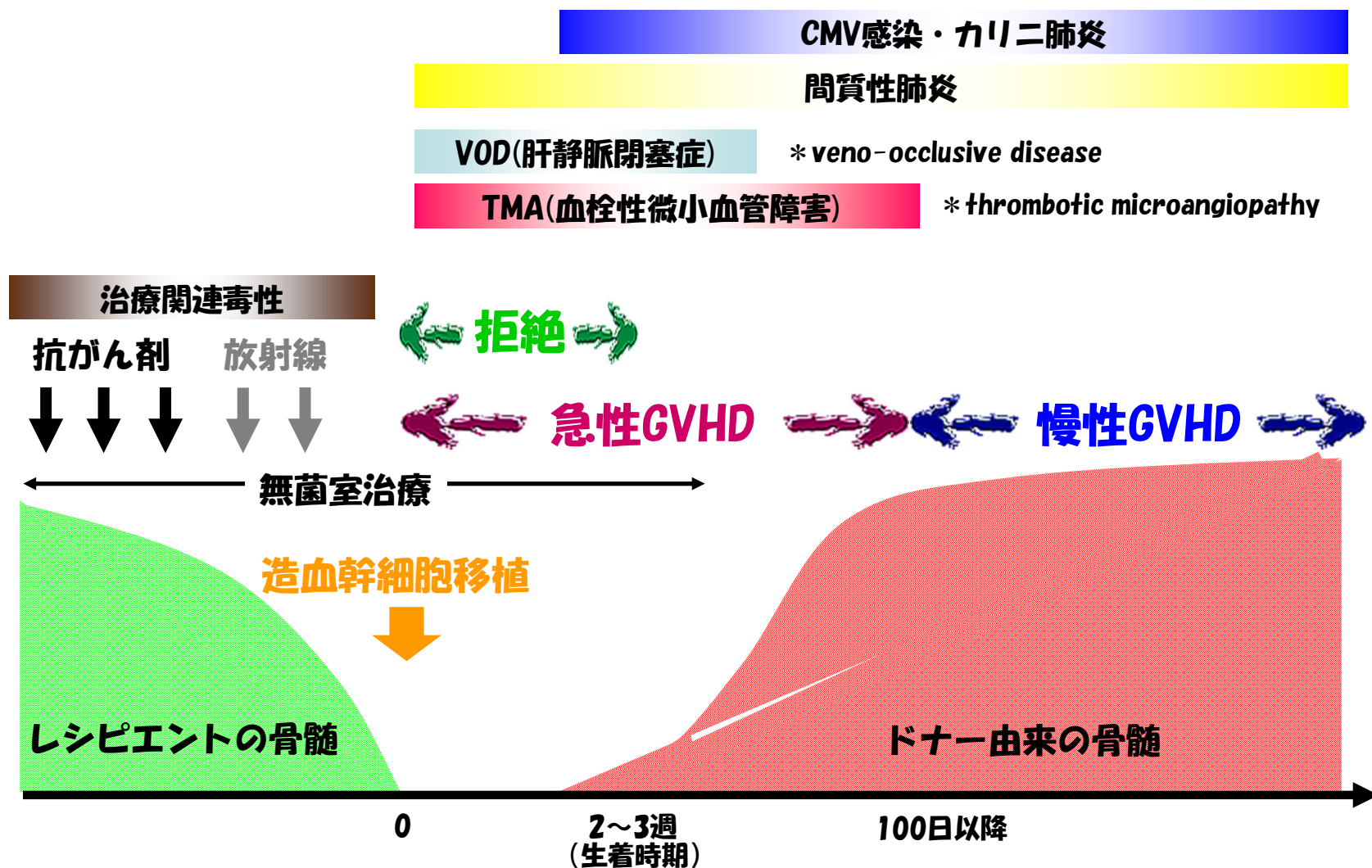
①同種抗原に反応するT細胞の選択的除去



②制御性T細胞



同種造血幹細胞移植の流れと合併症



* 移植後28日(G-CSF使用時21日)までに好中球が500/ μ lを超えないものは生着不全が疑われる

移植後の合併症 GVHD

移植片対宿主病 (GVHD: Graft-versus-Host Disease)

組織適合性抗原 (HLA) の異なるドナーから移植された免疫担当細胞 (リンパ球など) が宿主の組織を非自己と認識し、その組織を攻撃すること。

- 急性 (acute) GVHD: 移植後100日以内に発症
 - 2～8週の間、特に2～3週目に好発する
 - 免疫抑制剤を投与していないと数日後から出現することもある (hyperacute GVHD)
 - 主に**皮疹、下痢、肝障害**などがみられる
- 慢性 (chronic) GVHD: 移植後100日以降
 - 多臓器が標的となり**自己免疫疾患に類似**した臨床像 (皮膚症状、目の乾燥、口内炎、肝障害など) を呈する

急性GVHDの症状

主な標的臓器あるいは組織は、**皮膚**、**消化管**、**肝臓**である。

定型的には白血球が増加する**移植後14～21日ごろ**にまず、**皮疹**が出現し、次いで**水様性の下痢**や**胆汁うっ滞性の肝障害**が生じる。

1. 皮膚

- ①まず手掌や足底に紅斑として出現する。
- ②斑状丘疹として四肢、顔面、体幹へと広がる。
- ③掻痒感を伴うことが多い。
- ④重症例では全身紅皮症、水疱やびらんを形成。



2. 消化管

- ①卵かす状～水様性の下痢。イレウスや下血を伴うこともある。
- ②**下痢単独のGVHDは稀**である。

3. 肝臓

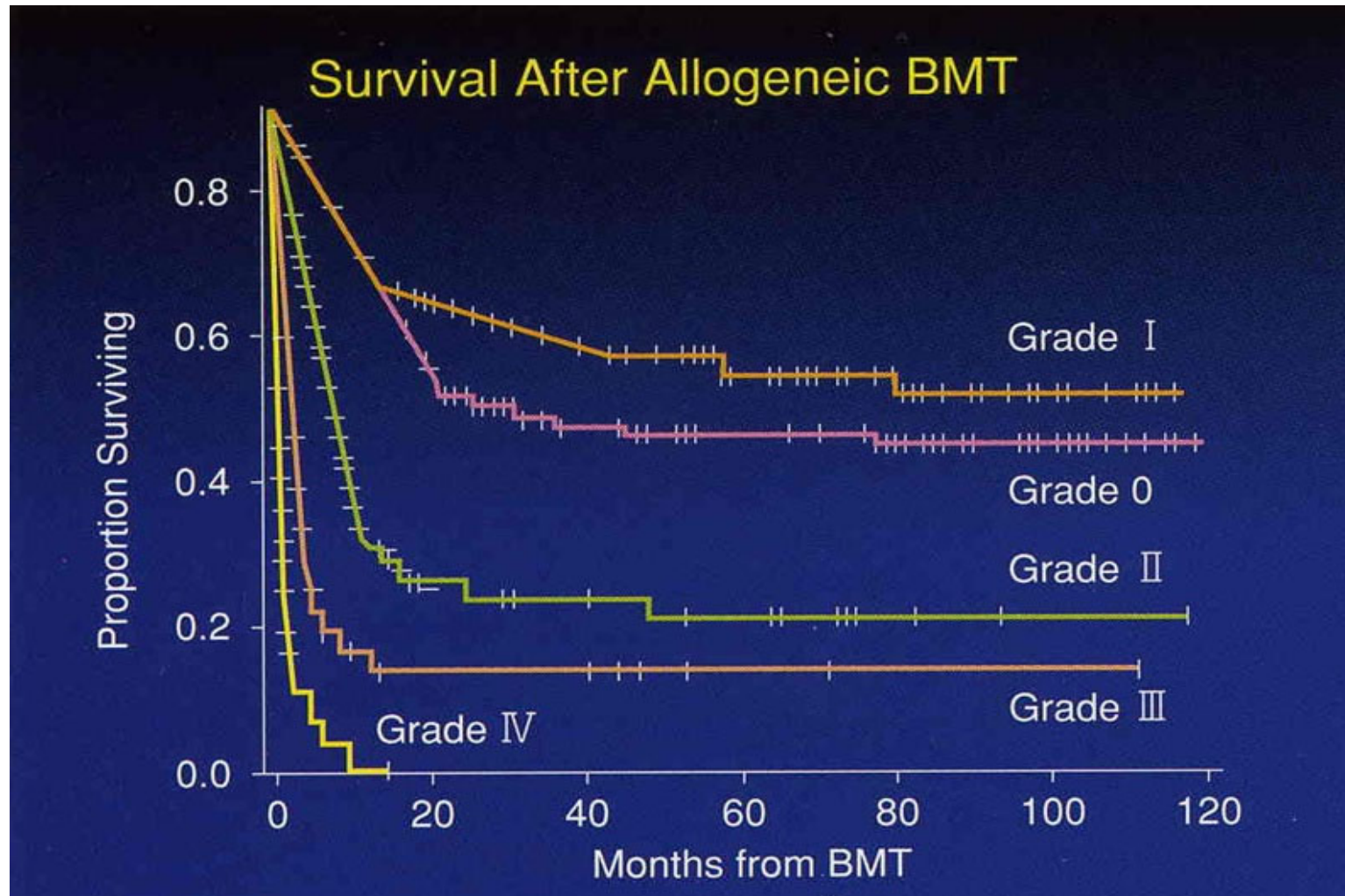
- ①肝逸脱酵素(AST[GOT],ALT[GPT])よりも**胆道系酵素**(ALP, γ -GTP)やビリルビンの上昇が特徴。
- ②**血清ビリルビン**のレベルにより重症度が決定される。
- ③**肝障害単独のGVHDは稀**である。

急性皮膚GVHD



国立がんセンター中央病院資料

GVHDグレード別予後



同種造血細胞移植療法の3条件

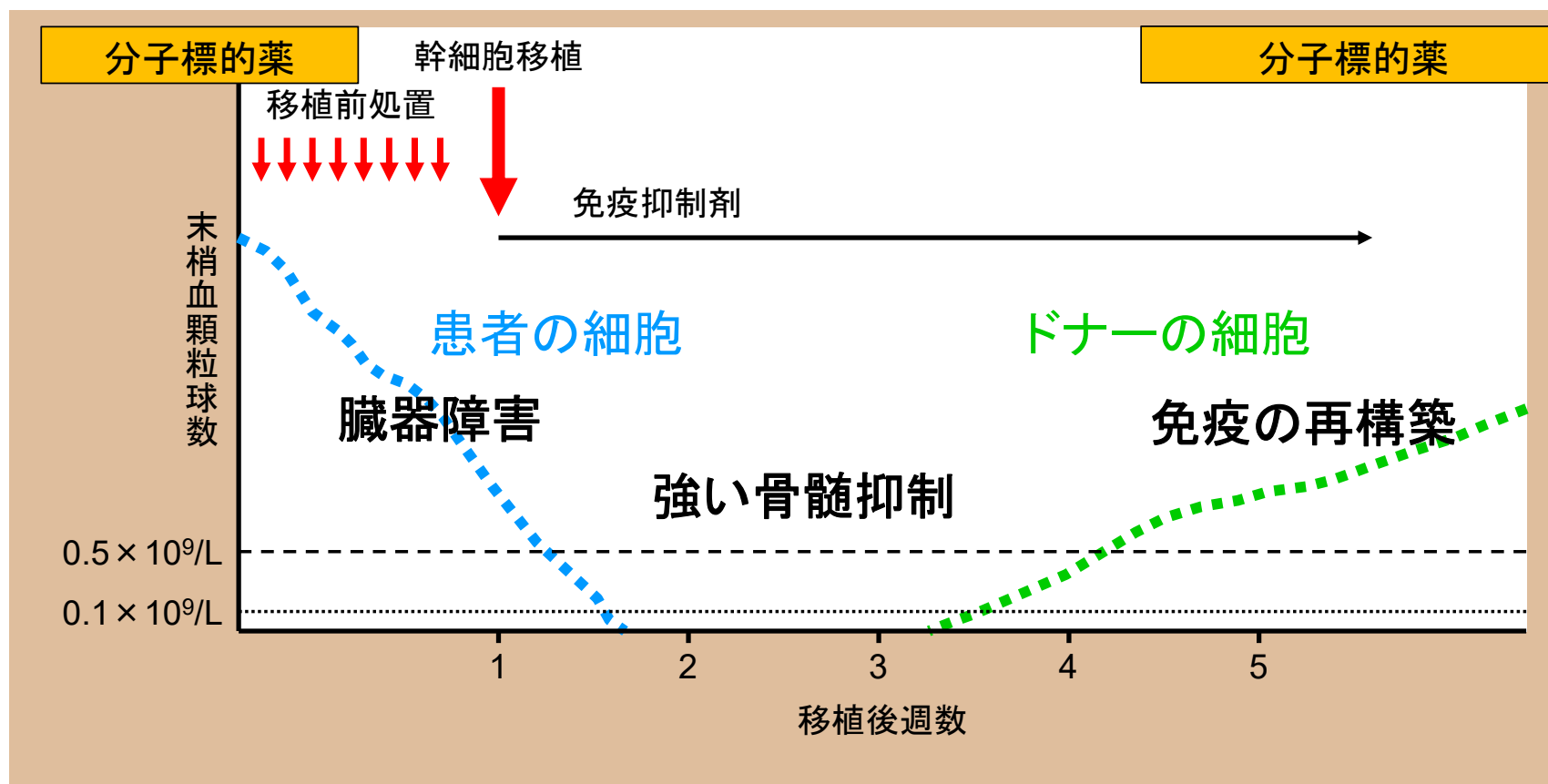
1. HLAが一致したドナーがいること
2. 病気が安定していること(寛解であること)
3. 臓器障害・感染症がないこと(元気であること)

移植のタイミングが重要！！！！

同種移植前後の“分子標的薬”の導入

期待1: 移植前の臓器障害を最小化でき、かつ深い寛解が得られる。

期待2: 移植後再発を最小化できる。(GVLだけに頼らない→免疫抑制剤減量ペースをゆっくりにできる)



42歳 女性 CML-BP

【主訴】発熱、食欲不振。

【既往歴】漿膜下子宮筋腫、卵巣腫瘍、乾癬。

【内服薬】なし。

【家族歴・生活歴】喫煙歴なし。家族歴なし。

【現病歴】

2016年3月ごろから発熱・盗汗・食欲不振を自覚。

5月7日 近医受診後、前医血液内科へ紹介。

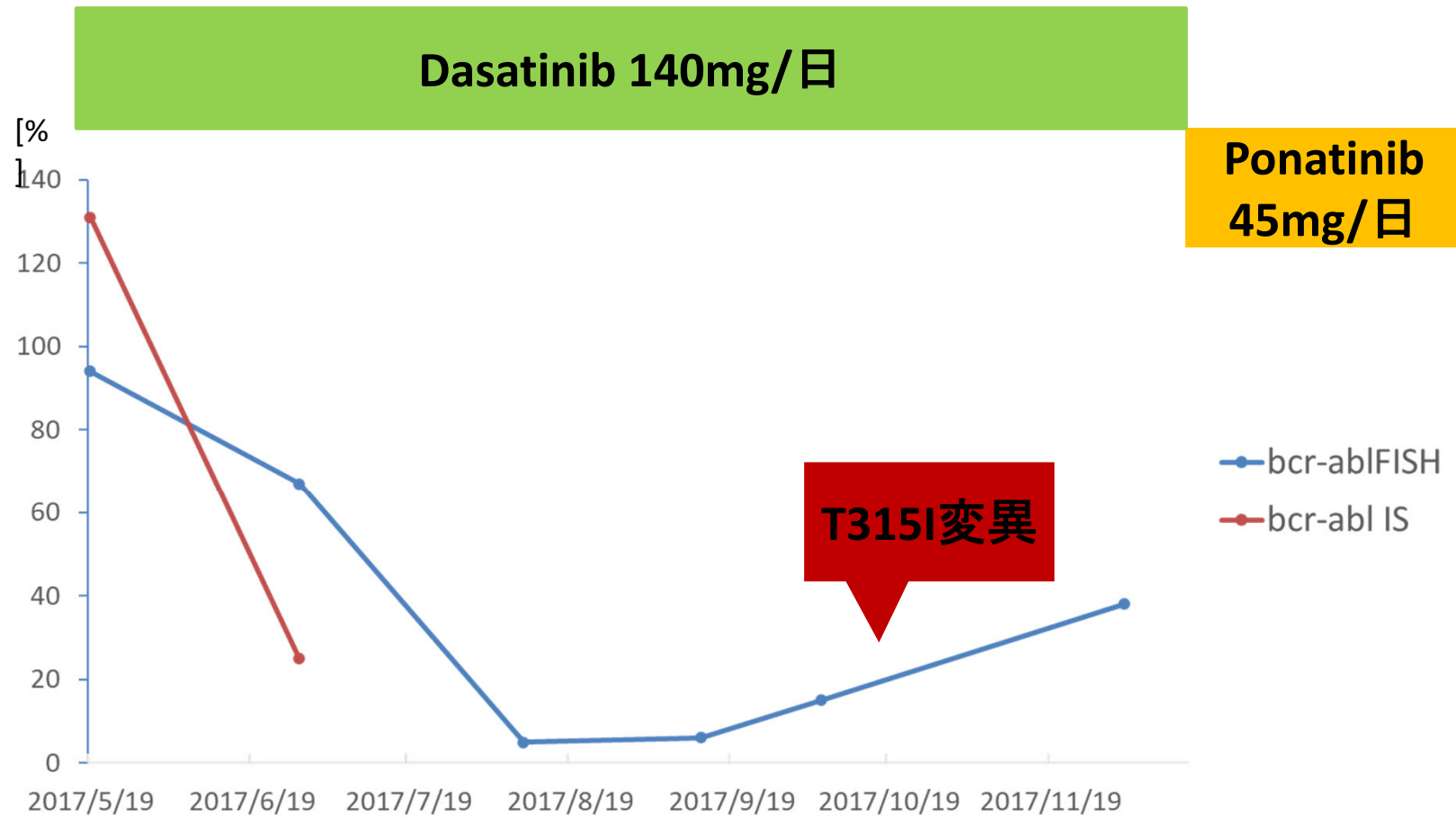
末梢血にて芽球出現伴う白血球増多と貧血、血小板増多あり。

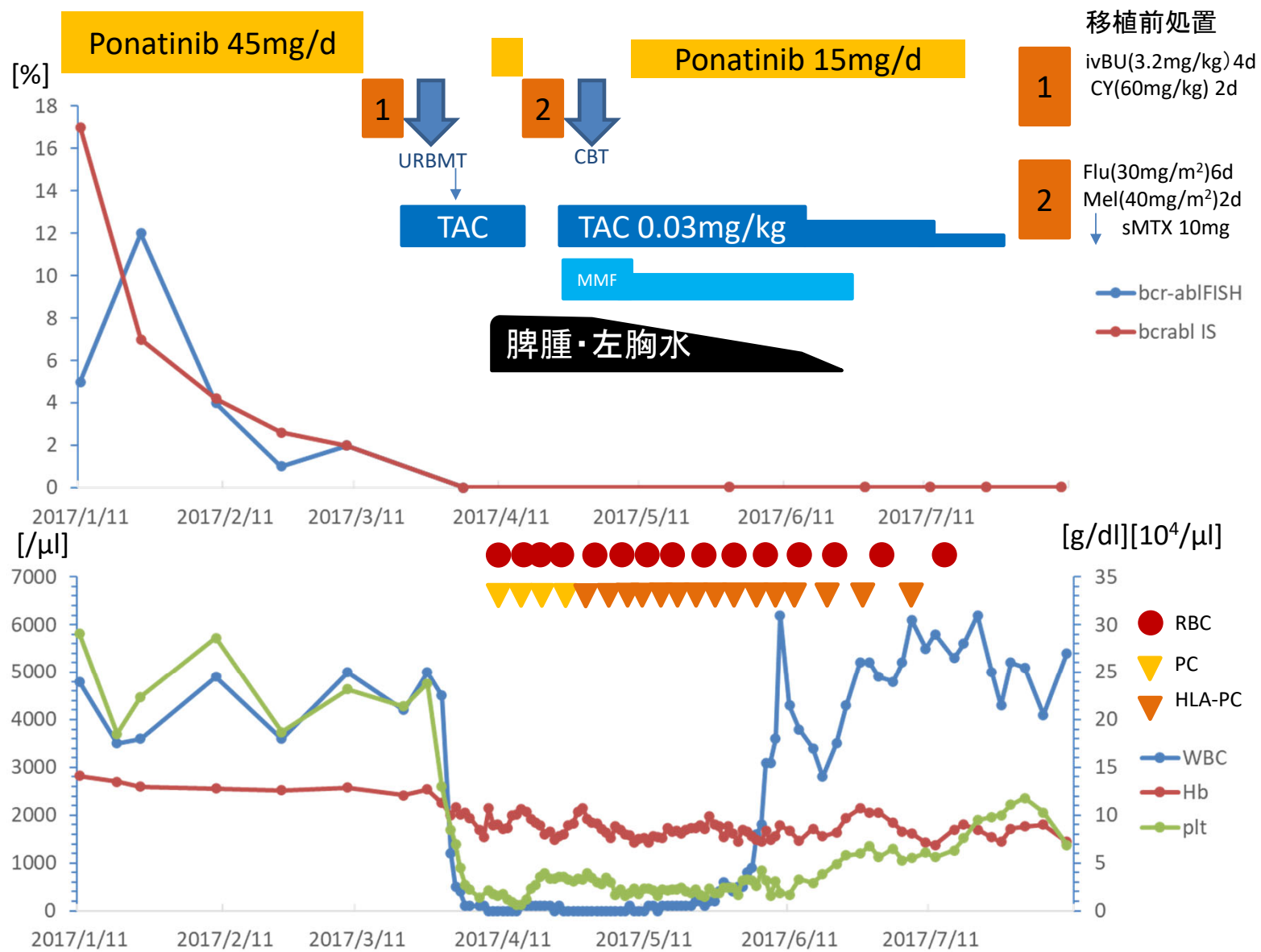
また巨大脾腫、左胸水貯留を認めた。

骨髄検査にて、異型を伴う巨核球の著明な増多、また芽球様細胞の増多を伴う過形成骨髄を認めた。

精査にて最終的に、慢性骨髄性白血病 巨核芽球急性転化 骨髄線維化 grade2-3と診断。

入院後経過





まとめ

- ✿造血幹細胞移植は、新たな造血および免疫機能の再構築を図る治療である。
- ✿自家末梢血幹細胞移植は、主に悪性リンパ腫および多発性骨髄腫で実施され、前者では治癒が期待できるのに対し、後者では治癒は期待できない。
- ✿同種移植において、骨髄、末梢血および臍帯血が移植源になるが、最近のトレンドとして臍帯血移植およびHLA半合致(ハプロ)移植が急速に普及している。
- ✿同種移植におけるGVLとGVHDは諸刃の剣であるが、うまくコントロールすることにより、従来の化学療法では治癒できない造血器腫瘍を“治癒に導く”ことが可能である。
- ✿同種移植前後の分子標的治療薬の導入により、移植前の臓器障害を最小化し、かつ深い寛解を得ることができるとともに、移植後の再発を最小化できることが期待される。同種免疫プラスアルファにより同種移植のさらなる成績向上が期待できる。